Manuel de Référence Théorique: SQL Server & T-SQL

ABS

Signification Sémantique: Une fonction scalaire mathématique retournant la valeur absolue positive d'une expression numérique donnée. **Simplified Version**: Une opération qui transforme un nombre négatif en positif tout en laissant les nombres positifs inchangés. **Frontières Théoriques**: Ne s'applique qu'aux types de données numériques. Ne modifie pas le type de donnée original de l'expression d'entrée. **Rôle Architectural**: Utilisé dans la couche de manipulation des données pour normaliser les écarts numériques et garantir l'uniformité des calculs lors des agrégations ou des comparaisons. **Illustration Structurelle**:

```
SELECT ABS(-42) AS AbsoluteValue;
```

ACID (Atomique, Cohérente, Isolée, Durable)

Signification Sémantique: Un paradigme transactionnel définissant les propriétés fondamentales garantissant la validité des transactions dans un système de gestion de base de données relationnelle. **Simplified Version**: Un ensemble de règles strictes assurant qu'une opération sur les données s'exécute entièrement et de manière fiable, sans être affectée par des pannes ou d'autres opérations simultanées. **Frontières Théoriques**: L'ACID ne garantit pas la logique métier de l'application ni la performance du système sous forte charge. La consistance stricte peut limiter la scalabilité horizontale. **Rôle Architectural**: Constitue la fondation du moteur transactionnel du système, garantissant l'intégrité globale de l'état des données lors des opérations de mutation concurrente.

Alias

Signification Sémantique: Un identificateur temporaire attribué à une entité structurelle (table ou colonne) pendant l'exécution d'une instruction pour faciliter sa référenciation. **Simplified Version**: Un surnom temporaire donné à une colonne ou une table pour rendre le résultat plus lisible ou simplifier l'écriture de la requête. **Frontières Théoriques**: L'alias n'a aucune existence persistante au sein du schéma relationnel. L'alias est strictement limité au cycle de vie de la requête en cours d'exécution. **Rôle Architectural**: L'alias optimise la résolution lexicale dans le parseur relationnel, permettant de lever les ambiguïtés lors des jointures sur la même entité. **Illustration Structurelle**:

```
SELECT e.Name AS EmployeeName FROM Employees AS e;
```

ALL

Signification Sémantique: Un opérateur logique et quantificateur ensembliste évaluant une condition par rapport à chaque élément d'un ensemble de résultats renvoyé par une sous-requête. **Simplified Version**: Un mot-clé permettant de comparer une valeur à la totalité des valeurs d'une liste pour vérifier si la condition est vraie pour chaque élément. **Frontières Théoriques**: L'opérateur ALL échoue si l'ensemble de comparaison contient une valeur NULL et que l'opérateur n'est pas conçu pour l'ignorer. L'opérateur ALL

diffère de ANY qui requiert la vérité d'une seule condition. **Rôle Architectural**: L'opérateur ALL agit comme un filtre scalaire dans le moteur de requêtes agissant comme un comparateur exhaustif lors du traitement d'une évaluation conditionnelle multi-valeur.

ALTER TABLE

Signification Sémantique: Une instruction du Data Definition Language permettant la modification persistante de la structure et du schéma d'une entité relationnelle existante. **Simplified Version**: Une commande servant à changer la structure d'une table déjà créée, comme ajouter une nouvelle colonne ou modifier une règle existante. **Frontières Théoriques**: ALTER TABLE ne permet pas de manipuler les enregistrements contenus dans l'entité. Certaines modifications structurelles par ALTER TABLE exigent que l'entité soit vide ou peuvent déclencher un verrou exclusif au niveau de l'entité. **Rôle Architectural**: ALTER TABLE interagit directement avec le catalogue système pour mettre à jour les métadonnées de l'architecture relationnelle sans nécessiter la destruction et la recréation de l'entité.

AND

Signification Sémantique: Un opérateur logique binaire qui évalue la conjonction de deux expressions booléennes, retournant TRUE uniquement si les deux opérandes sont TRUE. **Simplified Version**: Une condition obligeant à ce que deux critères soient tous deux respectés pour qu'une ligne soit sélectionnée. **Frontières Théoriques**: L'opérateur AND est soumis à l'évaluation par court-circuit par l'optimiseur. L'introduction d'une valeur UNKNOWN génère un résultat UNKNOWN. **Rôle Architectural**: L'opérateur AND constitue un nœud de filtrage restrictif dans l'arbre d'exécution, réduisant la cardinalité du flux de données lors des clauses de restriction.

ANY

Signification Sémantique: Un opérateur logique et quantificateur évaluant une condition par rapport à un ensemble de résultats, retournant TRUE si au moins un élément satisfait l'expression. **Simplified Version**: Un mot-clé qui permet de vérifier si une valeur correspond à n'importe quel élément d'une liste donnée. **Frontières Théoriques**: L'opérateur ANY est le synonyme sémantique de SOME. Son évaluation s'arrête dès qu'une correspondance positive est rencontrée. L'opérateur ANY ne retourne pas les éléments correspondants, uniquement un booléen. **Rôle Architectural**: L'opérateur ANY optimise le traitement des sous-requêtes en autorisant des sorties prématurées au niveau du moteur d'exécution logique.

ASC

Signification Sémantique: Un modificateur de tri stipulant une organisation séquentielle des données dans un ordre croissant selon l'encodage de la collation. **Simplified Version**: Un classement du plus petit au plus grand pour les nombres, ou de A à Z pour le texte. **Frontières Théoriques**: Le modificateur ASC n'a de sens que dans le contexte d'une clause ORDER BY. Son application sur des valeurs NULL place généralement les valeurs NULL en tête du résultat. **Rôle Architectural**: Le modificateur ASC détermine l'algorithme de tri physique lors du rendu du flux de données final vers l'application cliente.

Attribut

Signification Sémantique: La propriété élémentaire et scalaire définissant une caractéristique spécifique d'une entité au sein du modèle relationnel. **Simplified Version**: Une information spécifique décrivant un

objet, qui correspond à l'en-tête d'une colonne dans une table. **Frontières Théoriques**: L'attribut doit être atomique selon la première forme normale. L'attribut ne contient pas d'enregistrements mais définit l'espace de données pour un trait particulier. **Rôle Architectural**: L'attribut mappe une dimension conceptuelle du modèle métier vers un domaine de données technique dans le catalogue relationnel.

AUTO-COMMIT

Signification Sémantique: Un mode de gestion transactionnelle implicite où chaque instruction DML est traitée comme une transaction distincte et validée immédiatement après son exécution réussie. **Simplified Version**: Un mode automatique où chaque modification des données est enregistrée de façon permanente sans avoir besoin d'une confirmation manuelle. **Frontières Théoriques**: Le mode AUTO-COMMIT est désactivé dès lors qu'une transaction explicite est ouverte. Le mode AUTO-COMMIT est inadapté aux opérations nécessitant l'atomicité de plusieurs instructions corrélées. **Rôle Architectural**: Le mode AUTO-COMMIT gère le comportement par défaut de l'interface de session, minimisant la durée de rétention des verrous dans les environnements à faible contention.

Auto-incrémentation

Signification Sémantique: Un mécanisme procédural interne générant automatiquement une séquence numérique croissante et unique pour un attribut donné lors de l'insertion de nouvelles instances. **Simplified Version**: Une fonction qui attribue un numéro unique et qui augmente automatiquement pour chaque nouvelle ligne ajoutée à la table. **Frontières Théoriques**: L'auto-incrémentation n'assure pas la contiguïté stricte des valeurs car les annulations créent des trous dans la séquence. L'auto-incrémentation est indépendante de la contrainte PRIMARY KEY. **Rôle Architectural**: L'auto-incrémentation agit comme un générateur de clés de substitution pour assurer l'unicité de l'identité des enregistrements au niveau du moteur de stockage.

AVG

Signification Sémantique: Une fonction d'agrégation mathématique qui calcule la moyenne arithmétique d'un ensemble de valeurs numériques distribuées sur plusieurs lignes. **Simplified Version**: Une opération qui calcule la moyenne de tous les nombres présents dans une colonne spécifique. **Frontières Théoriques**: La fonction AVG ignore systématiquement les valeurs NULL dans son calcul. La fonction AVG ne s'applique qu'aux domaines de données numériques. **Rôle Architectural**: La fonction AVG exécute des calculs de consolidation au sein de l'opérateur de groupement dans le plan d'exécution.

Backup

Signification Sémantique: Une copie sérialisée de l'état structurel et transactionnel complet ou partiel du système de base de données à un instant précis. **Simplified Version**: Une sauvegarde de sécurité contenant toutes les données permettant de restaurer le système en cas de problème. **Frontières Théoriques**: Le Backup ne représente pas une structure interrogeable directement. La granularité temporelle du Backup dépend de la politique de sauvegarde adoptée. **Rôle Architectural**: Le Backup constitue le mécanisme principal de reprise après sinistre, s'interfaçant avec le gestionnaire de stockage et le journal des transactions pour assurer la résilience des données.

Base de données

Signification Sémantique: Un conteneur logique et physique structuré regroupant des schémas, des entités relationnelles, des données et des métadonnées, géré par le système de gestion. **Simplified Version**: Un espace sécurisé et organisé où toutes les informations d'une application sont stockées et gérées de manière centralisée. **Frontières Théoriques**: La base de données ne se confond pas avec l'Instance. La base de données est isolée des autres bases de données au sein du même serveur par des frontières de sécurité. **Rôle Architectural**: La base de données est le périmètre de persistance principal isolant les ressources, les transactions et les autorisations pour un domaine d'application spécifique.

BEGIN TRANSACTION

Signification Sémantique: Une instruction déclarative initiant explicitement une limite de portée logique pour un ensemble d'opérations de mutation, assurant leur traitement atomique. **Simplified Version**: Le signal de départ pour un groupe de modifications qui doivent toutes réussir ensemble, ou être toutes annulées. **Frontières Théoriques**: L'instruction BEGIN TRANSACTION n'effectue aucune modification de données en soi. L'instruction BEGIN TRANSACTION nécessite obligatoirement une instruction de clôture correspondante. **Rôle Architectural**: L'instruction BEGIN TRANSACTION instruit le gestionnaire de transactions d'allouer un identifiant transactionnel et de commencer l'enregistrement séquentiel dans le journal des transactions.

BETWEEN

Signification Sémantique: Un opérateur logique évaluant si une valeur scalaire est comprise dans les limites inclusives d'un intervalle défini par deux expressions. **Simplified Version**: Une condition pour vérifier si une valeur se trouve entre un minimum et un maximum, incluant ces deux limites. **Frontières Théoriques**: L'opérateur BETWEEN est totalement équivalent sémantiquement à la conjonction de deux opérateurs de comparaison. Les bornes de l'opérateur BETWEEN doivent appartenir au même domaine de données. **Rôle Architectural**: L'opérateur BETWEEN facilite la résolution lexicale par l'optimiseur pour la recherche par plages lors de la traversée de l'arbre d'index.

BIT

Signification Sémantique: Un type de données scalaire intégral dont le domaine de valeur est strictement restreint à zéro, un ou NULL, utilisé pour représenter une logique booléenne. **Simplified Version**: Un format de donnée très économique servant à stocker une information de type vrai ou faux. **Frontières Théoriques**: Le type BIT ne supporte pas les fonctions d'agrégation mathématique directes. Le moteur de stockage optimise l'espace en regroupant plusieurs colonnes BIT. **Rôle Architectural**: Le type BIT définit l'empreinte mémoire minimale pour les drapeaux d'état dans le modèle physique de la table.

Cardinalité

Signification Sémantique: Une propriété mathématique décrivant le nombre absolu d'éléments distincts dans un ensemble de données ou la nature quantitative de la relation entre deux entités. **Simplified Version**: La mesure du nombre de données uniques dans une colonne, ou la règle définissant combien de lignes d'une table correspondent aux lignes d'une autre table. **Frontières Théoriques**: La cardinalité ne décrit pas la nature qualitative de la relation. Une mauvaise estimation de la cardinalité entraîne des plans d'exécution sous-optimaux. **Rôle Architectural**: La cardinalité est la métrique statistique fondamentale utilisée par l'optimiseur basé sur les coûts pour déterminer l'algorithme de jointure le plus efficace.

CASE...WHEN...THEN...ELSE...END

Signification Sémantique: Une expression d'évaluation conditionnelle vectorielle retournant une valeur scalaire basée sur la première expression booléenne évaluée à TRUE. **Simplified Version**: Une structure de choix logique permettant de renvoyer différents résultats selon que certaines conditions sont remplies. **Frontières Théoriques**: L'expression CASE ne contrôle pas le flux d'exécution procédural. L'expression CASE est purement une expression retournant une valeur scalaire. **Rôle Architectural**: L'expression CASE permet de dériver des attributs dynamiques et d'appliquer une logique métier complexe directement au sein de l'arbre d'exécution relationnel.

CAST

Signification Sémantique: Une fonction scalaire standardisée effectuant la conversion explicite du domaine de données d'une expression vers un type de données cible. **Simplified Version**: Une instruction forçant une donnée à changer de format, par exemple transformer du texte en nombre. **Frontières Théoriques**: La fonction CAST est moins flexible que CONVERT car la fonction CAST ne prend pas en charge les styles de formatage. La fonction CAST lève une exception si l'expression d'entrée est sémantiquement incompatible avec le type de données cible. **Rôle Architectural**: La fonction CAST garantit la sécurité du typage et la compatibilité des expressions lors de l'interface entre différents domaines fonctionnels de l'architecture.

Champ

Signification Sémantique: L'intersection atomique d'un tuple et d'un attribut contenant une valeur scalaire ou un marqueur NULL. **Simplified Version**: La case individuelle d'un tableau croisé, contenant la valeur d'une information précise pour un enregistrement donné. **Frontières Théoriques**: Le champ ne possède pas de schéma propre car le champ hérite des contraintes de la colonne. Le champ est l'unité minimale de stockage de données adressable par le moteur. **Rôle Architectural**: Le champ est la cellule de données ultime manipulée par le sous-système de stockage lors des opérations de lecture ou d'écriture de bas niveau.

CHARINDEX

Signification Sémantique: Une fonction scalaire textuelle retournant la position d'index de départ d'une sous-chaîne de caractères spécifique au sein d'une expression alphanumérique cible. **Simplified Version**: Une opération qui cherche un mot dans un texte et indique la position exacte du premier caractère trouvé. **Frontières Théoriques**: L'index de retour de la fonction CHARINDEX est basé sur un. La fonction CHARINDEX retourne zéro si l'expression n'est pas trouvée. **Rôle Architectural**: La fonction CHARINDEX agit comme un opérateur de manipulation de chaînes pour extraire dynamiquement des données au niveau de la couche d'application du moteur.

CHECK

Signification Sémantique: Une contrainte d'intégrité de domaine déclarative imposant une expression logique booléenne que chaque tuple d'une entité doit satisfaire pour être persisté. **Simplified Version**: Une règle de sécurité empêchant l'insertion de données qui ne respectent pas une condition précise. **Frontières Théoriques**: La contrainte CHECK ne peut pas faire référence à des attributs situés dans d'autres entités. La contrainte CHECK accepte l'enregistrement si l'évaluation retourne UNKNOWN. **Rôle Architectural**: La

contrainte CHECK applique les invariants de la logique métier au plus bas niveau de la base, protégeant le modèle physique de données contre les violations d'intégrité de domaine.

Clustered / Non-Clustered Index

Signification Sémantique: Des structures de données arborescentes. L'index Clustered dicte l'ordre physique séquentiel des données sur le support de stockage. L'index Non-Clustered maintient une structure logique séparée pointant vers l'emplacement physique des tuples. **Simplified Version**: L'index structuré trie physiquement les informations, tandis que l'index non structuré crée un registre séparé indiquant où trouver les informations. **Frontières Théoriques**: Une entité ne peut posséder qu'un seul Clustered Index, mais plusieurs Non-Clustered Indexes. Le Non-Clustered Index consomme de l'espace de stockage additionnel. **Rôle Architectural**: L'index Clustered et l'index Non-Clustered constituent le mécanisme primordial d'optimisation de l'accès du moteur de stockage.

COALESCE

Signification Sémantique: Une expression scalaire déterministe évaluant une liste d'arguments de manière séquentielle et retournant la première valeur non NULL rencontrée. **Simplified Version**: Une fonction de secours qui parcourt une liste d'options et choisit la première option qui contient une donnée valide. **Frontières Théoriques**: L'expression COALESCE est évaluée comme une expression CASE imbriquée en interne. Tous les arguments de l'expression COALESCE doivent pouvoir être convertis implicitement vers un type de données commun. **Rôle Architectural**: L'expression COALESCE sécurise les chemins d'exécution impliquant des calculs complexes contre la propagation structurelle des valeurs UNKNOWN.

Collation

Signification Sémantique: Un ensemble de règles de métadonnées définissant le jeu de caractères, l'ordre de tri et les sensibilités pour les données alphanumériques. **Simplified Version**: Les règles linguistiques qui dictent comment les textes sont comparés et triés. **Frontières Théoriques**: La Collation réside au niveau de l'instance ou de la base de données ou de la colonne, provoquant des conflits d'évaluation si deux opérandes ont des collations incompatibles. **Rôle Architectural**: La Collation standardise les algorithmes d'évaluation lexicographique du moteur relationnel, assurant la cohérence de l'interface avec les normes de localisation internationales.

Colonne

Signification Sémantique: La composante structurelle verticale définissant un attribut unique pour tous les tuples d'une entité, fixant son nom, son domaine de données et ses contraintes. **Simplified Version**: L'axe vertical d'une table qui rassemble toutes les données d'un même type pour tous les enregistrements. **Frontières Théoriques**: Les colonnes sont ordonnées de manière logique au sein du schéma, mais cet ordre n'affecte pas le principe théorique du modèle relationnel. La colonne doit posséder un type de données scalaire défini. **Rôle Architectural**: La colonne représente la matrice de typage du modèle physique, forçant l'homogénéité du flux de données pour le plan de projection.

COMMIT

Signification Sémantique: Une instruction déclarative de contrôle transactionnel instruisant le moteur d'appliquer de manière permanente toutes les modifications de données effectuées depuis le début de la

transaction courante. **Simplified Version**: La commande finale qui valide et sauvegarde définitivement tous les changements apportés depuis le début d'une opération. **Frontières Théoriques**: L'opération COMMIT est irréversible. L'opération COMMIT libère immédiatement les verrous d'intégrité acquis par la session. **Rôle Architectural**: L'opération COMMIT modifie l'état de la transaction dans le journal des transactions en confirmant que l'atomicité et la durabilité de l'opération sont désormais atteintes.

Concaténation

Signification Sémantique: Une opération arithmétique de chaîne fusionnant deux ou plusieurs séquences de caractères alphanumériques en une seule expression scalaire continue. **Simplified Version**: L'action d'assembler plusieurs morceaux de texte bout à bout pour n'en former qu'un seul morceau de texte. **Frontières Théoriques**: Sans traitement explicite, la concaténation d'une valeur NULL avec une chaîne de caractères génère un résultat global NULL. **Rôle Architectural**: La concaténation génère des représentations d'attributs dérivés dans la couche de présentation logique sans nécessiter de modification du stockage physique sous-jacent.

CONSTRAINT

Signification Sémantique: Une directive d'intégrité du schéma déclaratif régissant les règles admissibles pour le domaine de données, l'unicité ou les relations inter-entités. **Simplified Version**: Une règle stricte appliquée à une table pour garantir que seules des données valides et cohérentes puissent y être inscrites. **Frontières Théoriques**: Les contraintes sont appliquées de manière synchrone lors des opérations DML. La validation des contraintes impacte le coût de transaction. La contrainte ne modifie pas la donnée. **Rôle Architectural**: La contrainte est le mécanisme interne de garantie d'intégrité du moteur relationnel, préservant la validité sémantique globale indépendamment du code de l'application cliente.

CONVERT

Signification Sémantique: Une fonction scalaire exécutant la traduction explicite du type de données d'une expression, tout en offrant des paramètres de style formels pour la sérialisation des dates. **Simplified Version**: Une commande avancée pour changer le format d'une donnée, particulièrement utile pour modifier l'apparence des dates selon des normes spécifiques. **Frontières Théoriques**: La fonction CONVERT n'est pas conforme au standard SQL ANSI, ce qui contraint la portabilité du code. Le paramètre de style de la fonction CONVERT dépend directement du type de donnée cible. **Rôle Architectural**: La fonction CONVERT sert d'interface de sérialisation et de désérialisation lors de l'intégration entre le modèle physique et la couche de présentation.

COUNT

Signification Sémantique: Une fonction d'agrégation mathématique calculant la cardinalité scalaire totale d'un ensemble de données ou le nombre de valeurs non NULL dans une colonne spécifique. **Simplified Version**: Une opération qui compte simplement le nombre total de lignes ou de valeurs présentes dans le résultat d'une requête. **Frontières Théoriques**: La fonction COUNT inclut les lignes contenant uniquement des valeurs NULL si utilisée avec un astérisque, mais la fonction COUNT ignore les valeurs NULL si utilisée avec une colonne spécifique. **Rôle Architectural**: La fonction COUNT implémente le calcul algorithmique de quantification de la cardinalité au sein de l'arbre d'exécution lors du processus de groupement relationnel.

CREATE TABLE

Signification Sémantique: Une instruction principale du Data Definition Language construisant une nouvelle entité relationnelle dans le catalogue système en définissant ses attributs, types de données et contraintes initiales. **Simplified Version**: La commande fondamentale permettant de créer la structure vide d'un nouveau tableau pour y stocker de futures données. **Frontières Théoriques**: L'instruction CREATE TABLE alloue uniquement l'espace métadonnées et la structure de stockage primaire. L'entité nouvellement créée est initialement dépourvue de tout tuple. **Rôle Architectural**: L'instruction CREATE TABLE met à jour l'architecture du dictionnaire de données du système, déclenchant l'allocation des pages physiques par le gestionnaire d'espace.

CROSS JOIN

Signification Sémantique: Un opérateur relationnel asymétrique calculant le produit cartésien complet entre les tuples de deux ensembles, combinant chaque tuple du premier avec chaque tuple du second. **Simplified Version**: Une combinaison où chaque ligne d'une première table est associée à chaque ligne d'une seconde table. **Frontières Théoriques**: L'opérateur CROSS JOIN ne nécessite aucune condition de corrélation. La cardinalité du résultat de l'opérateur CROSS JOIN est strictement le produit des cardinalités des deux ensembles initiaux. **Rôle Architectural**: L'opérateur CROSS JOIN est utilisé dans l'optimiseur de requêtes pour synthétiser des ensembles de données exhaustifs ou comme stratégie de contournement lors de l'absence totale de critères de restriction relationnels.

CTE (Common Table Expression)

Signification Sémantique: Un constructeur sémantique générant un ensemble de résultats temporaire et nommé, dont la portée d'exécution est strictement restreinte à l'instruction DML immédiatement adjacente. **Simplified Version**: Une sous-requête définie de manière lisible au début de la commande, qui peut être réutilisée plusieurs fois dans l'opération principale. **Frontières Théoriques**: La CTE ne persiste aucune donnée physique. La CTE peut être auto-référentielle pour permettre l'exécution d'évaluations récursives. **Rôle Architectural**: La CTE optimise l'organisation lexicale du parseur, décomposant les arbres de syntaxe abstraite complexes en éléments modulaires et réutilisables en mémoire logique.

CUBE / ROLLUP

Signification Sémantique: Des extensions de la clause de groupement générant des agrégations hiérarchiques multidimensionnelles ou des agrégations cumulatives directionnelles au sein d'un flux de données unique. **Simplified Version**: Des outils avancés de regroupement permettant de calculer automatiquement les sous-totaux et les grands totaux dans un rapport. **Frontières Théoriques**: L'extension CUBE multiplie la cardinalité de sortie selon le nombre de dimensions de groupement. L'extension ROLLUP introduit des tuples de super-agrégation où les attributs de dimension non évalués reçoivent la valeur explicite NULL. **Rôle Architectural**: L'extension CUBE et l'extension ROLLUP implémentent l'opérateur d'analyse de données directement dans le plan d'exécution du moteur relationnel sans nécessiter de cube de données externe.

Database

Signification Sémantique: Le macro-récipient logique et l'environnement d'isolation englobant les structures relationnelles et garantissant la persistance physique via des fichiers de données et de journaux.

Simplified Version: Le périmètre de haut niveau contenant l'ensemble structuré des informations et des règles métier pour une application donnée. **Frontières Théoriques**: Les transactions standards ne traversent pas les frontières entre les bases de données sans l'utilisation de transactions distribuées spécifiques. **Rôle Architectural**: La Database agit comme l'espace de noms racine et la frontière de sécurité primaire de l'instance, allouant l'infrastructure transactionnelle et de stockage.

DATEADD / DATEDIFF

Signification Sémantique: Des fonctions scalaires temporelles permettant respectivement l'injection d'un intervalle défini dans une expression de date ou l'extraction de la distance granulaire entre deux marqueurs temporels. **Simplified Version**: Des opérations permettant d'ajouter du temps à une date ou de calculer l'écart précis entre deux dates. **Frontières Théoriques**: Ces fonctions sont limitées par les frontières du domaine temporel du type de donnée cible. La fonction DATEDIFF évalue le nombre de franchissements de limites d'intervalle, pas la durée absolue continue. **Rôle Architectural**: Les fonctions DATEADD et DATEDIFF agissent comme des moteurs de manipulation de la dimension temporelle de la base de données, permettant l'évaluation d'invariants chronologiques au niveau de la requête.

DATETIME / DATETIME2

Signification Sémantique: Des types de données scalaires sérialisant la composante calendaire et chronologique. Le type DATETIME2 étend le type DATETIME avec une plage temporelle plus large, une précision fractionnelle accrue et une conformité ANSI. **Simplified Version**: Les formats standard utilisés pour mémoriser simultanément une date et une heure précises. **Frontières Théoriques**: Le type DATETIME souffre d'un arrondi inhérent de précision. Le type DATETIME2 gère dynamiquement l'espace alloué en fonction de la précision temporelle demandée. **Rôle Architectural**: Le type DATETIME et le type DATETIME2 assurent la persistance fiable et standardisée de la temporalité de la donnée au sein du modèle de stockage physique.

DATEPART

Signification Sémantique: Une fonction scalaire d'extraction isolant et renvoyant une composante granulaire numérique spécifique à partir d'une expression temporelle composite. **Simplified Version**: Une opération qui extrait uniquement une partie précise d'une date complète, comme obtenir seulement le mois en chiffre. **Frontières Théoriques**: La fonction DATEPART renvoie systématiquement un type de donnée entier intégral. La fonction DATEPART dépend de la configuration de session pour l'évaluation des parties relatives comme le jour de la semaine. **Rôle Architectural**: La fonction DATEPART fait office de processeur d'interrogation sélective de dimension pour les attributs temporels lors du filtrage conditionnel scalaire.

DDL (Data Definition Language)

Signification Sémantique: Le sous-ensemble du langage SQL responsable de la spécification, de la modification et de la suppression des structures de données et des métadonnées dans le catalogue relationnel. **Simplified Version**: Les commandes utilisées pour créer ou modifier la structure même des tables et de la base, plutôt que les données qu'elles contiennent. **Frontières Théoriques**: Les instructions DDL ne manipulent pas le contenu des tuples. L'exécution d'une instruction DDL force généralement une validation transactionnelle implicite dans de nombreux systèmes, bien que SQL Server permette le DDL transactionnel. **Rôle Architectural**: Le DDL agit comme l'interface d'administration de l'architecture du dictionnaire de données, dictant le modèle physique de stockage.

DEADLOCK

Signification Sémantique: Un état de blocage cyclique non résoluble où deux processus transactionnels ou plus attendent mutuellement la libération de verrous détenus par l'autre processus. **Simplified Version**: Une situation de blocage total où deux opérations s'attendent l'une l'autre indéfiniment pour terminer leur tâche. **Frontières Théoriques**: Le DEADLOCK n'est pas une erreur de syntaxe ou de logique métier individuelle, mais une condition émergente de la concurrence. Le DEADLOCK nécessite l'intervention du moniteur de verrous pour sacrifier un processus (la victime). **Rôle Architectural**: Représente une défaillance de la sérialisabilité dans le gestionnaire de concurrence. Le système gère le DEADLOCK en interrompant la transaction dont le coût de restauration est le plus faible.

DEFAULT

Signification Sémantique: Une contrainte déclarative de domaine fournissant une valeur scalaire prédéfinie lors d'une opération d'insertion si aucune valeur explicite n'est soumise pour un attribut donné. **Simplified Version**: Une valeur de remplacement automatique appliquée si on oublie de remplir une case spécifique lors de l'ajout d'une nouvelle ligne. **Frontières Théoriques**: La contrainte DEFAULT n'empêche pas l'insertion explicite de la valeur NULL si l'attribut le permet. La contrainte DEFAULT n'intervient pas lors des opérations de mise à jour. **Rôle Architectural**: Garantit la complétude de l'information (Data Completeness) en comblant les données manquantes au niveau de la couche d'interface de stockage.

DELETED

Signification Sémantique: Une table logique virtuelle et éphémère accessible exclusivement dans le contexte d'exécution d'un déclencheur, contenant l'état des tuples tels qu'ils existaient avant une opération de suppression ou de mise à jour. **Simplified Version**: Une table temporaire invisible qui stocke temporairement les anciennes valeurs des données juste avant qu'elles ne soient effacées ou modifiées. **Frontières Théoriques**: La table DELETED ne peut pas être modifiée. La table DELETED est détruite dès que le déclencheur termine son exécution. **Rôle Architectural**: Fournit le contexte de transition d'état au moteur de règles événementielles (Event-driven Rule Engine) pour évaluer la validité des mutations de données.

DELETE FROM

Signification Sémantique: Une instruction du Data Manipulation Language exécutant la suppression d'un ou plusieurs tuples existants d'une entité relationnelle, soumise aux contraintes d'intégrité référentielle. **Simplified Version**: La commande standard pour effacer définitivement des lignes de données spécifiques dans une table. **Frontières Théoriques**: L'instruction DELETE FROM opère ligne par ligne et enregistre chaque suppression dans le journal des transactions, contrairement à TRUNCATE TABLE. L'instruction DELETE FROM déclenche les verrous exclusifs au niveau du tuple ou de la page. **Rôle Architectural**: Constitue le mécanisme transactionnel de retrait de données, garantissant le respect de la règle de suppression en cascade et l'activation des déclencheurs associés.

Denormalization

Signification Sémantique: Le processus délibéré de réintroduction d'une redondance contrôlée des données au sein du schéma relationnel afin de minimiser le coût algorithmique des jointures lors des opérations de lecture. **Simplified Version**: Une technique d'optimisation consistant à regrouper et répéter

certaines informations pour que les requêtes soient plus rapides à s'exécuter. **Frontières Théoriques**: La Denormalization viole intentionnellement les formes normales. La Denormalization transfère la complexité de l'opération de lecture vers une complexité accrue lors des opérations de mise à jour. **Rôle Architectural**: Une stratégie de modélisation physique (Physical Modeling Strategy) pour les systèmes d'aide à la décision privilégiant la latence d'accès au détriment de l'empreinte de stockage.

DESC

Signification Sémantique: Un modificateur de tri stipulant une organisation séquentielle des données dans un ordre décroissant selon l'encodage de la collation. **Simplified Version**: Un classement du plus grand au plus petit pour les nombres, ou de Z à A pour le texte. **Frontières Théoriques**: Le modificateur DESC n'a de sens que dans le contexte d'une clause ORDER BY. Son application sur des valeurs NULL place généralement les valeurs NULL à la fin du résultat. **Rôle Architectural**: Le modificateur DESC détermine l'algorithme de tri physique inversé lors du rendu du flux de données final vers l'application cliente.

DISTINCT

Signification Sémantique: Un opérateur de projection filtrant le flux de données de sortie pour éliminer les tuples dupliqués, garantissant l'unicité globale de chaque ligne retournée. **Simplified Version**: Un mot-clé permettant de retirer tous les doublons d'une liste de résultats pour ne garder que les valeurs uniques. **Frontières Théoriques**: L'opérateur DISTINCT traite toutes les valeurs NULL comme identiques. L'opérateur DISTINCT s'applique à l'ensemble du tuple projeté et non à un attribut individuel isolé. **Rôle Architectural**: L'opérateur DISTINCT invoque un algorithme de hachage ou de tri (Hash Aggregate ou Sort) dans le plan d'exécution pour assurer la déduplication au niveau de la couche logique.

DML (Data Manipulation Language)

Signification Sémantique: Le sous-ensemble du langage SQL dédié à l'interrogation, l'insertion, la modification et la suppression des tuples au sein des entités relationnelles. **Simplified Version**: Les commandes quotidiennes utilisées pour lire, ajouter, modifier ou effacer les données réelles contenues dans les tables. **Frontières Théoriques**: Les instructions DML ne peuvent pas modifier la structure du schéma. Toutes les opérations DML sont soumises à l'évaluation des contraintes et des déclencheurs de l'entité. **Rôle Architectural**: Le DML est l'interface opérationnelle primaire permettant l'interaction entre la logique applicative et le gestionnaire de stockage de la base de données.

DROP TABLE

Signification Sémantique: Une instruction du Data Definition Language qui dé-alloue l'espace de stockage et supprime définitivement la définition structurelle d'une entité du catalogue système. **Simplified Version**: La commande radicale pour détruire complètement une table et toutes les données qu'elle contient. **Frontières Théoriques**: L'instruction DROP TABLE est bloquée si l'entité est référencée par une contrainte FOREIGN KEY active. L'instruction DROP TABLE supprime également tous les index et déclencheurs associés à l'entité. **Rôle Architectural**: Exécute la purge métadonnées au niveau du dictionnaire de données et commande au gestionnaire d'espace de libérer les pages de données allouées.

DRL (Data Retrieval Language)

Signification Sémantique: La classification sémantique spécifique regroupant les instructions dédiées exclusivement à l'extraction et à la projection de données sans altération de l'état persistant. **Simplified Version**: La catégorie de commandes SQL (principalement SELECT) utilisée uniquement pour lire et afficher des informations sans rien modifier. **Frontières Théoriques**: Le DRL ne génère aucune écriture dans le journal des transactions de la base de données (hormis l'éventuelle allocation d'espace temporaire). Le DRL est souvent considéré comme un sous-ensemble du DML. **Rôle Architectural**: Définit l'interface de lecture (Read-Only Interface) du système, traitée par le moteur d'optimisation pour la construction de l'arbre d'exécution des requêtes.

DUAL

Signification Sémantique: Une entité relationnelle factice contenant exactement une colonne et un tuple, utilisée structurellement dans certains dialectes pour garantir la validité syntaxique d'une clause FROM lors d'évaluations scalaires. **Simplified Version**: Une fausse table utilisée dans certains systèmes pour formuler des requêtes de calcul simples quand on n'a pas besoin de lire de vraies données. **Frontières Théoriques**: La table DUAL n'est pas native à SQL Server qui autorise l'omission de la clause FROM pour les sélections scalaires. **Rôle Architectural**: La table DUAL sert de pivot syntaxique (Syntactic Pivot) pour forcer le parseur à évaluer une expression fonctionnelle dans un contexte purement relationnel.

EQUI-JOIN

Signification Sémantique: Une opération d'algèbre relationnelle fusionnant deux ensembles de données en évaluant une condition d'égalité stricte entre des attributs désignés. **Simplified Version**: La forme de jointure la plus commune où l'on relie deux tables en cherchant la correspondance exacte entre une colonne de la première et une colonne de la seconde. **Frontières Théoriques**: L'EQUI-JOIN exclut sémantiquement l'utilisation d'opérateurs de comparaison inégalitaire (comme < ou >). L'EQUI-JOIN est un sous-ensemble restrictif de l'INNER JOIN. **Rôle Architectural**: L'EQUI-JOIN est l'algorithme de corrélation privilégié par l'optimiseur pour l'utilisation de l'algorithme Hash Match lors de l'exécution physique.

EXCEPT

Signification Sémantique: Un opérateur d'ensemble qui compare deux flux de données de même structure et retourne exclusivement les tuples distincts présents dans le premier flux mais absents du second. **Simplified Version**: Une opération de soustraction qui permet d'obtenir les résultats d'une première liste en enlevant ceux qui apparaissent aussi dans une seconde liste. **Frontières Théoriques**: Les deux flux de données doivent posséder une arité identique et des types de données compatibles pour chaque attribut positionnel. L'opérateur EXCEPT élimine les doublons implicitement. **Rôle Architectural**: L'opérateur EXCEPT implémente la différence ensembliste (Set Difference) au niveau de l'arbre d'exécution, nécessitant généralement un opérateur de tri ou de hachage.

Execution Plan

Signification Sémantique: La représentation structurelle de l'arbre d'exécution physique généré par l'optimiseur de requêtes détaillant les opérateurs algorithmiques requis pour résoudre une instruction DML. **Simplified Version**: La carte détaillée ou la recette que le système crée pour savoir exactement comment chercher et assembler les données le plus efficacement possible. **Frontières Théoriques**: L'Execution Plan n'est pas statique et peut être invalidé par des changements de statistiques ou de schéma. L'Execution Plan est une approximation heuristique, pas une garantie mathématique de performance optimale. **Rôle**

Architectural: L'Execution Plan est le plan d'instructions binaire exécuté par le moteur relationnel (Query Execution Engine) pour interagir avec le moteur de stockage.

EXISTS

Signification Sémantique: Un opérateur logique binaire évaluant la cardinalité d'une sous-requête et retournant TRUE si l'ensemble de résultats contient au moins un tuple. **Simplified Version**: Un mot-clé permettant de vérifier rapidement si une recherche secondaire produit au moins un résultat, sans se soucier du contenu exact de ce résultat. **Frontières Théoriques**: L'opérateur EXISTS ignore complètement la liste de sélection (clause SELECT) de la sous-requête. L'opérateur EXISTS retourne TRUE même si la sous-requête ne retourne qu'un tuple contenant la valeur NULL. **Rôle Architectural**: L'opérateur EXISTS implémente la logique de semi-jointure (Semi-Join) dans le plan d'exécution, permettant l'interruption prématurée du traitement (early exit) dès la première correspondance.

FOREIGN KEY

Signification Sémantique: Une contrainte d'intégrité référentielle déclarant qu'un attribut d'une entité enfant doit correspondre de manière asymétrique à un attribut d'une entité parente (généralement la PRIMARY KEY). **Simplified Version**: Une règle qui garantit qu'une valeur dans une table fait bien référence à une information qui existe réellement dans une autre table. **Frontières Théoriques**: La contrainte FOREIGN KEY nécessite que l'attribut parent possède une contrainte d'unicité. La contrainte FOREIGN KEY autorise l'insertion de valeurs NULL si la colonne le permet, contournant ainsi la vérification référentielle. **Rôle Architectural**: La contrainte FOREIGN KEY matérialise la cardinalité et la navigation des relations du modèle Entité-Association dans le dictionnaire de données physique.

FROM

Signification Sémantique: La clause déclarative identifiant formellement les entités relationnelles sources (tables, vues, fonctions tabulaires) fournissant le domaine de données initial pour l'instruction DML. **Simplified Version**: La partie de la requête qui indique explicitement dans quelle(s) table(s) le système doit aller chercher les informations. **Frontières Théoriques**: La clause FROM est la première clause évaluée logiquement dans l'ordre de traitement standard du parseur SQL. La clause FROM définit l'espace de noms initial de la requête. **Rôle Architectural**: La clause FROM initie le flux de données en demandant au gestionnaire de stockage d'ouvrir les curseurs de lecture sur les objets physiques référencés.

FULL OUTER JOIN

Signification Sémantique: Un opérateur relationnel symétrique retournant la fusion d'un INNER JOIN accompagnée de tous les tuples non correspondants des deux entités sources, complétés par des marqueurs NULL. **Simplified Version**: Une fusion complète qui combine les données des deux tables quand elles correspondent, et garde aussi toutes les données qui ne correspondent pas de chaque côté en remplissant les vides. **Frontières Théoriques**: Le FULL OUTER JOIN génère une cardinalité maximale potentielle élevée. Le FULL OUTER JOIN est l'équivalent sémantique de l'union d'un LEFT OUTER JOIN et d'un RIGHT OUTER JOIN. **Rôle Architectural**: Le FULL OUTER JOIN assure la préservation bilatérale des ensembles (Bilateral Set Preservation) au sein de la couche logique, souvent matérialisée par un algorithme Hash Match ou Merge Join.

Fusion de données (MERGE)

Signification Sémantique: Une opération DML conditionnelle complexe orchestrant des instructions asymétriques d'insertion, de mise à jour ou de suppression en un seul passage, basées sur l'évaluation d'une condition de jointure. **Simplified Version**: Une super-commande qui permet de synchroniser deux tables en ajoutant, modifiant ou effaçant des lignes automatiquement selon ce qui existe déjà. **Frontières Théoriques**: L'instruction MERGE exige que la condition de corrélation soit déterministe (une ligne source ne peut correspondre qu'à une seule ligne cible). L'instruction MERGE déclenche les contraintes et les déclencheurs de manière intégrée. **Rôle Architectural**: L'instruction MERGE consolide la logique de flux de données Extract-Transform-Load (ETL) en une transaction d'exécution unique au sein du moteur relationnel.

GETDATE()

Signification Sémantique: Une fonction scalaire non déterministe spécifique à T-SQL retournant l'horodatage système actuel du système d'exploitation hôte sous le type de données DATETIME. **Simplified Version**: Une fonction qui demande au serveur de renvoyer la date et l'heure exactes au moment de l'exécution de la requête. **Frontières Théoriques**: La fonction GETDATE() n'est pas conforme à la norme ANSI (CURRENT_TIMESTAMP est le standard). La fonction GETDATE() est évaluée une seule fois par exécution de requête, assurant la cohérence temporelle au sein de l'instruction. **Rôle Architectural**: La fonction GETDATE() agit comme le fournisseur d'horloge de référence (Reference Clock Provider) pour la couche logique, dérivé du contexte du système d'exploitation.

GROUP BY

Signification Sémantique: Un opérateur relationnel ségréguant le flux de données en sous-ensembles distincts basés sur l'équivalence des valeurs d'un ou plusieurs attributs dimensionnels. **Simplified Version**: Une instruction permettant de rassembler les lignes qui ont des points communs en groupes distincts pour pouvoir calculer des statistiques sur chaque groupe. **Frontières Théoriques**: La clause GROUP BY traite toutes les valeurs NULL comme un seul groupe unique. Tout attribut présent dans la projection (SELECT) doit figurer dans le GROUP BY ou faire l'objet d'une fonction d'agrégation. **Rôle Architectural**: La clause GROUP BY induit une réorganisation structurelle de l'arbre d'exécution, exigeant un algorithme de tri (Sort) ou de hachage (Hash) pour orchestrer la consolidation.

HAVING

Signification Sémantique: Une clause de filtrage conditionnel évaluée post-agrégation, restreignant les sous-ensembles générés par un GROUP BY selon une expression booléenne. **Simplified Version**: L'équivalent de la condition WHERE mais appliquée uniquement sur le résultat final des regroupements et des calculs statistiques. **Frontières Théoriques**: La clause HAVING ne peut évaluer que les colonnes de groupement ou les résultats des fonctions d'agrégation. La clause HAVING est logiquement traitée après la clause GROUP BY. **Rôle Architectural**: La clause HAVING est le nœud de restriction d'agrégat (Aggregate Restriction Node) dans l'arbre de requête, réduisant la cardinalité finale avant la projection.

IDENTITY

Signification Sémantique: Une propriété d'attribut spécifique à SQL Server déléguant au moteur la génération séquentielle autonome et asynchrone des valeurs numériques lors de l'insertion. **Simplified Version**: Une caractéristique donnée à une colonne pour que le système y insère automatiquement un numéro qui s'incrémente tout seul à chaque nouvelle ligne. **Frontières Théoriques**: La propriété IDENTITY

n'est pas une contrainte (elle ne garantit pas l'unicité à elle seule). La séquence IDENTITY ne peut pas être mise à jour par une instruction UPDATE standard. **Rôle Architectural**: La propriété IDENTITY implémente un mécanisme de verrouillage léger et distinct (Identity Insert Latch) pour optimiser la performance des insertions concurrentes.

Index

Signification Sémantique: Une structure de données auxiliaire persistante, modélisée en arbre B (B-Tree), conçue pour optimiser le parcours et la résolution lexicale des attributs lors du filtrage ou du tri. **Simplified Version**: Un registre optimisé similaire à l'index d'un livre, permettant à la base de données de trouver instantanément une information sans avoir à lire toute la table. **Frontières Théoriques**: Un Index duplique la donnée physique. La maintenance de l'Index pénalise les performances des opérations DML (insertions, mises à jour, suppressions) en imposant des écritures supplémentaires. **Rôle Architectural**: L'Index est le composant névralgique de la couche de chemin d'accès (Access Path Component) permettant à l'optimiseur d'éviter les analyses séquentielles complètes (Table Scans).

IN

Signification Sémantique: Un opérateur logique et quantificateur évaluant si une valeur scalaire est membre d'un ensemble de données explicite ou du résultat d'une sous-requête. **Simplified Version**: Une condition permettant de vérifier si une valeur fait partie d'une liste spécifique de possibilités. **Frontières Théoriques**: L'opérateur IN est sémantiquement équivalent à une série d'opérateurs OR. Si la liste contient une valeur NULL et qu'aucune correspondance n'est trouvée, l'évaluation retourne UNKNOWN. **Rôle Architectural**: L'opérateur IN est traduit par l'optimiseur en un arbre de comparaisons scalaires ou en un opérateur de jointure (Semi-Join) selon la source de l'ensemble.

INNER JOIN

Signification Sémantique: L'opérateur relationnel par défaut produisant l'intersection asymétrique stricte de deux entités en ne retenant que les tuples satisfaisant le prédicat de corrélation. **Simplified Version**: Une fusion stricte qui ne conserve que les lignes qui trouvent une correspondance parfaite entre les deux tables croisées. **Frontières Théoriques**: L'INNER JOIN élimine irrémédiablement les tuples orphelins des deux côtés. L'INNER JOIN est commutatif du point de vue théorique de l'algèbre relationnelle. **Rôle Architectural**: L'INNER JOIN forme le cœur des arbres d'exécution complexes, matérialisé par des opérateurs Nested Loops, Hash Match ou Merge Join par le moteur d'exécution physique.

INSERTED

Signification Sémantique: Une table logique virtuelle et éphémère accessible exclusivement dans le contexte d'exécution d'un déclencheur, contenant l'état des tuples tels qu'ils existeront après une opération d'insertion ou de mise à jour. **Simplified Version**: Une table temporaire invisible contenant les nouvelles données prêtes à être enregistrées ou modifiées, disponible seulement pendant l'évaluation d'une règle automatique. **Frontières Théoriques**: La table INSERTED est en lecture seule. La table INSERTED est détruite dès que le contexte transactionnel du déclencheur se termine. **Rôle Architectural**: La table INSERTED expose la tentative de mutation de l'état (State Mutation Attempt) au moteur de règles métier pour validation ou modification d'actions collatérales.

INSERT INTO

Signification Sémantique: L'instruction du Data Manipulation Language responsable de l'instanciation physique et de la persistance de nouveaux tuples au sein d'une entité relationnelle existante. **Simplified Version**: La commande standard pour ajouter de nouvelles lignes de données à l'intérieur d'une table. **Frontières Théoriques**: L'instruction INSERT INTO échoue atomiquement si une seule contrainte d'intégrité de l'entité est violée par l'une des données insérées. L'instruction INSERT INTO ne peut cibler qu'une seule entité de base à la fois. **Rôle Architectural**: L'instruction INSERT INTO instruit le gestionnaire de stockage d'allouer de l'espace dans les pages de données et de mettre à jour simultanément tous les index associés.

Instance

Signification Sémantique: L'environnement d'exécution logiciel et le processus système isolé contenant les moteurs de stockage et relationnels, gérant un ensemble spécifique de bases de données et de ressources serveur. **Simplified Version**: Le programme principal en cours d'exécution sur le serveur qui gère et contrôle tout l'accès aux bases de données qui lui sont rattachées. **Frontières Théoriques**: Une machine physique peut héberger plusieurs Instances simultanément. Les Instances sont isolées en termes de mémoire (Buffer Pool) et de configuration système. **Rôle Architectural**: L'Instance est le conteneur racine de l'architecture SQL Server, gérant les threads de travail système (Worker Threads) et la configuration réseau.

INTERSECT

Signification Sémantique: Un opérateur d'ensemble asymétrique qui compare deux flux de données de structure identique et retourne exclusivement les tuples présents simultanément dans les deux flux. **Simplified Version**: Une opération qui compare deux listes de résultats et ne garde que les éléments qui sont strictement identiques et présents dans les deux listes. **Frontières Théoriques**: L'opérateur INTERSECT exige des arités et des domaines de données compatibles. L'opérateur INTERSECT élimine systématiquement tous les doublons dans le résultat final. **Rôle Architectural**: L'opérateur INTERSECT résout l'intersection ensembliste (Set Intersection) au niveau logique, généralement évaluée par le moteur via une jointure interne avec élimination des doublons.

IS (NOT) NULL

Signification Sémantique: Un opérateur logique unaire spécialisé conçu exclusivement pour évaluer de manière déterministe la présence ou l'absence formelle de l'état de marqueur NULL d'une expression. **Simplified Version**: La seule façon correcte de vérifier si une information est complètement absente ou non renseignée dans une case. **Frontières Théoriques**: L'opérateur de comparaison standard (=) ne peut pas évaluer l'état NULL car l'état NULL n'est pas une valeur en soi, mais un marqueur d'absence. **Rôle Architectural**: L'opérateur IS NULL interroge le bit map NULL (NULL bitmap) situé dans l'en-tête du tuple physique pour déterminer l'état de l'attribut sans évaluer le domaine de données.

Jointures horizontales / verticales

Signification Sémantique: Des concepts théoriques décrivant l'algèbre relationnelle. La jointure horizontale (JOIN) accroît l'arité (nombre de colonnes) en fusionnant les entités par correspondance d'attributs. La jointure verticale (UNION) accroît la cardinalité (nombre de lignes) en fusionnant des ensembles de même arité. **Simplified Version**: La jointure horizontale permet de coller des tableaux côte à côte pour ajouter des détails, tandis que la jointure verticale permet d'empiler des tableaux les uns sur les autres pour ajouter plus de lignes. **Frontières Théoriques**: La jointure horizontale nécessite une clé de

corrélation. La jointure verticale nécessite une symétrie stricte des types de données et du nombre de colonnes. **Rôle Architectural**: Ces concepts déterminent la morphologie structurelle finale du flux de données transitant à travers le graphe d'exécution vers l'interface cliente.

LEFT OUTER JOIN

Signification Sémantique: Un opérateur relationnel asymétrique préservant l'intégralité des tuples de l'entité située à gauche de l'opérateur, complétant les attributs de l'entité de droite par des marqueurs NULL en cas d'absence de correspondance. **Simplified Version**: Une fusion qui garantit de garder toutes les informations de la première table, en y ajoutant les détails de la seconde table seulement s'ils existent, sinon en laissant vide. **Frontières Théoriques**: Le LEFT OUTER JOIN n'est pas commutatif. Le placement des prédicats de filtrage dans la clause ON versus la clause WHERE modifie fondamentalement l'évaluation logique. **Rôle Architectural**: Le LEFT OUTER JOIN implémente la préservation d'ensemble asymétrique (Asymmetric Set Preservation) dans le plan d'exécution, forçant l'optimiseur à respecter la direction de la navigation relationnelle.

LEN

Signification Sémantique: Une fonction scalaire textuelle calculant et retournant le nombre absolu de caractères constituant une expression alphanumérique spécifique. **Simplified Version**: Une fonction mathématique simple qui compte exactement combien de caractères (lettres, chiffres, symboles) composent un mot ou un texte. **Frontières Théoriques**: La fonction LEN tronque implicitement et ignore les espaces vides situés à la fin de la chaîne (trailing spaces) lors du calcul de la longueur. **Rôle Architectural**: La fonction LEN est un opérateur de manipulation de chaîne évalué en mémoire par le moteur d'exécution lors du traitement séquentiel des expressions.

LIKE

Signification Sémantique: Un opérateur de filtrage logique permettant l'évaluation d'une expression alphanumérique à l'aide de métacaractères pour effectuer une recherche par reconnaissance de modèle lexical. **Simplified Version**: Un outil de recherche permettant de trouver du texte qui ressemble à un modèle, par exemple chercher tous les mots commençant par une lettre précise. **Frontières Théoriques**: L'opérateur LIKE est fortement dépendant des règles de Collation. L'utilisation d'un métacaractère au début du modèle invalide l'utilisation optimale de l'index B-Tree (SARGability). **Rôle Architectural**: L'opérateur LIKE déclenche l'analyseur lexical (Pattern Matcher) du moteur relationnel, exigeant souvent une analyse séquentielle complète si l'expression n'est pas qualifiable pour la recherche par index.

Log Shipping

Signification Sémantique: Une architecture de haute disponibilité procédurale asynchrone consistant en la sauvegarde, le transfert et la restauration séquentielle continue du journal des transactions vers une instance secondaire. **Simplified Version**: Une technique de sécurité qui copie régulièrement les enregistrements d'activité d'un serveur principal pour les appliquer sur un serveur de secours afin de le maintenir à jour. **Frontières Théoriques**: Le Log Shipping n'offre pas de basculement automatique. Le Log Shipping maintient un décalage temporel (RPO) inhérent dû à la latence de transfert asynchrone. **Rôle Architectural**: Le Log Shipping est un mécanisme de réplication asynchrone au niveau du système de fichiers (File-level Replication), déconnecté de l'exécution transactionnelle temps réel de la base source.

LOWER

Signification Sémantique: Une fonction scalaire de manipulation de chaîne transformant tous les caractères alphabétiques d'une expression vers leur équivalent en lettres minuscules. **Simplified Version**: Une opération qui force un texte entier à s'écrire en petites lettres. **Frontières Théoriques**: La fonction LOWER n'affecte que les caractères définis dans les spécifications de la Collation courante. La fonction LOWER n'a aucun effet sur les caractères numériques ou symboliques. **Rôle Architectural**: La fonction LOWER normalise lexicalement les données textuelles en mémoire logique pour forcer l'équivalence sémantique lors des opérations d'EQUI-JOIN ou de filtrage.

LTRIM / RTRIM

Signification Sémantique: Des fonctions scalaires de nettoyage de chaîne conçues pour retirer les caractères d'espacement situés respectivement à la marge gauche (LTRIM) ou à la marge droite (RTRIM) d'une expression alphanumérique. **Simplified Version**: Des outils de nettoyage qui enlèvent les espaces inutiles au tout début ou à la toute fin d'un texte. **Frontières Théoriques**: Les fonctions LTRIM et RTRIM ne retirent pas les espaces interstitiels situés à l'intérieur du corps du texte. Les fonctions LTRIM et RTRIM suppriment uniquement le caractère d'espacement standard (ASCII 32). **Rôle Architectural**: Les fonctions LTRIM et RTRIM agissent comme des filtres d'hygiène de données (Data Hygiene Filters) dans le flux d'exécution, rectifiant les artefacts d'interface avant l'évaluation conditionnelle.

MAX

Signification Sémantique: Une fonction d'agrégation mathématique identifiant et retournant la valeur absolue la plus élevée au sein d'une distribution de domaine de données pour une colonne spécifique. **Simplified Version**: L'opération qui permet de trouver la plus grande valeur, la date la plus récente ou le texte le plus éloigné dans l'ordre alphabétique parmi un groupe de données. **Frontières Théoriques**: La fonction MAX ignore toutes les valeurs NULL de l'ensemble évalué. La fonction MAX est applicable à tous les domaines de données autorisant un algorithme de tri (numériques, textuels, temporels). **Rôle Architectural**: La fonction MAX matérialise l'opérateur d'optimisation d'extrémité d'agrégat (Aggregate Extremum Optimization), pouvant être résolue quasi-instantanément si un index soutient la colonne cible.

MERGE INTO

Signification Sémantique: Le point d'entrée syntaxique de l'instruction de fusion (MERGE), définissant l'entité relationnelle cible qui subira les opérations atomiques d'insertion, de mise à jour ou de suppression. **Simplified Version**: La déclaration de la table principale qui va recevoir les modifications automatisées lors d'une opération de synchronisation globale. **Frontières Théoriques**: L'entité cible définie par MERGE INTO subit l'application simultanée de verrous transactionnels pour protéger contre les conditions de concurrence pendant l'évaluation de la source. **Rôle Architectural**: La clause MERGE INTO instruit le gestionnaire de verrous d'établir le contexte de mutation (Mutation Context) sur l'objet physique principal tout au long du processus transactionnel.

MIN

Signification Sémantique: Une fonction d'agrégation mathématique identifiant et retournant la valeur absolue la plus faible au sein d'une distribution de domaine de données pour une colonne spécifique. **Simplified Version**: L'opération permettant d'isoler le plus petit nombre, la date la plus ancienne ou le

premier mot dans l'ordre alphabétique parmi un ensemble de résultats. **Frontières Théoriques**: La fonction MIN exclut de manière déterministe les marqueurs NULL de son évaluation. La fonction MIN est applicable à l'ensemble des types de données supportant l'ordonnancement séquentiel. **Rôle Architectural**: La fonction MIN est gérée algorithmiquement par l'opérateur Stream Aggregate, capable de tirer avantage du premier nœud feuille d'un index B-Tree pour une résolution instantanée.

MINUS

Signification Sémantique: Un opérateur d'ensemble (synonyme de EXCEPT dans de nombreux dialectes SQL) exécutant une soustraction relationnelle pour isoler les tuples présents dans le premier ensemble mais absents du second. **Simplified Version**: Un mot-clé (souvent remplacé par EXCEPT dans SQL Server) utilisé pour prendre une première liste et en soustraire tous les éléments qui se trouvent dans une deuxième liste. **Frontières Théoriques**: L'opérateur MINUS requiert une compatibilité stricte des schémas de projection (arité et types). L'opérateur MINUS est conceptuellement identique à la commande EXCEPT selon les spécifications ANSI. **Rôle Architectural**: L'opérateur MINUS est converti sémantiquement par le parseur T-SQL en un nœud de différence ensembliste (Set Difference Node) implémentant une logique anti-semi-jointure (Anti-Semi-Join).

Mirroring

Signification Sémantique: Une architecture de haute disponibilité au niveau de la base de données qui maintient une réplique synchronisée stricte en temps réel (ou quasi réel) en transmettant les blocs du journal des transactions actif. **Simplified Version**: Une technologie qui crée un miroir parfait de la base de données sur un autre serveur, copiant chaque action instantanément pour pouvoir prendre le relais en cas de panne. **Frontières Théoriques**: Le Mirroring est limité à une architecture un-pour-un (un principal, un miroir). Le mode synchrone du Mirroring impose une latence transactionnelle directe sur le serveur principal (2-Phase Commit). **Rôle Architectural**: Le Mirroring est un mécanisme de redondance transactionnelle réseau (Network Transaction Redundancy) opérant sous le niveau du système de fichiers, remplacé structurellement par Always On Availability Groups.

Modèle EA

Signification Sémantique: Le paradigme de conception de données abstrait (Entité-Association) modélisant sémantiquement les objets métier sous forme d'entités et les interactions sous forme d'associations cardinales avant leur implémentation physique. **Simplified Version**: Un schéma de conception conceptuel permettant de dessiner les relations entre les différents objets d'un système avant de créer les vraies tables. **Frontières Théoriques**: Le Modèle EA est purement conceptuel et indépendant de tout système de base de données spécifique. Le Modèle EA ne précise pas les types de données physiques ni les mécanismes de stockage sous-jacents. **Rôle Architectural**: Le Modèle EA sert de blueprint sémantique (Semantic Blueprint) pour la normalisation et la dérivation du schéma relationnel définitif.

Modulo

Signification Sémantique: Un opérateur arithmétique binaire calculant et retournant le reste d'une opération de division euclidienne entre deux expressions numériques entières. **Simplified Version**: Une opération mathématique qui donne le reste d'une division, souvent utilisée pour déterminer si un nombre est pair ou impair. **Frontières Théoriques**: L'opérateur Modulo provoque une erreur fatale de division par zéro si le diviseur est nul. L'opérateur Modulo requiert implicitement que les opérandes soient du domaine

des entiers (ou convertibles en entiers). **Rôle Architectural**: L'opérateur Modulo exécute un traitement scalaire mathématique au sein du moteur relationnel, souvent utilisé pour l'échantillonnage de données ou la distribution de hachage.

Normalization

Signification Sémantique: Le processus algorithmique systématique de décomposition et de restructuration du schéma relationnel visant à éliminer la redondance des données et à prévenir les anomalies de modification. **Simplified Version**: L'art d'organiser les tables pour qu'aucune information ne soit dupliquée inutilement, ce qui évite les erreurs lors de la mise à jour des données. **Frontières Théoriques**: La Normalization excessive engendre une pénalité de performance due à la multiplication exponentielle des algorithmes de jointure lors de la lecture. La Normalization s'évalue en degrés progressifs appelés Formes Normales. **Rôle Architectural**: La Normalization est la contrainte fondamentale de l'intégrité structurelle (Structural Integrity Constraint) régissant la topologie du dictionnaire de données dans un système transactionnel.

NOT NULL

Signification Sémantique: Une contrainte d'intégrité de domaine déclarative interdisant explicitement l'absence de valeur ou l'insertion du marqueur NULL pour un attribut donné. **Simplified Version**: Une règle de sécurité obligeant à ce qu'une case soit toujours remplie avec une vraie donnée et ne soit jamais laissée vide. **Frontières Théoriques**: La contrainte NOT NULL ne valide pas la sémantique de la valeur fournie (par exemple, une chaîne vide est considérée comme une valeur non NULL valide). **Rôle Architectural**: La contrainte NOT NULL renforce la complétude du tuple et modifie le comportement de l'optimiseur en simplifiant les chemins d'exécution impliquant des opérations anti-jointure.

NCHAR / NVARCHAR (Unicode)

Signification Sémantique: Des types de données scalaires dédiés au stockage de chaînes de caractères codées selon la norme Unicode, supportant des jeux de caractères multilingues étendus. **Simplified Version**: Des formats de texte spéciaux capables d'enregistrer des lettres et des symboles de n'importe quelle langue du monde, y compris les alphabets non latins. **Frontières Théoriques**: L'encodage Unicode consomme structurellement le double de l'espace de stockage par caractère (deux octets) comparativement aux types non-Unicode (CHAR/VARCHAR). **Rôle Architectural**: Garantit la neutralité linguistique (Linguistic Neutrality) de la couche de stockage physique, permettant l'internationalisation de la base de données.

NULLIF

Signification Sémantique: Une expression scalaire déterministe évaluant deux arguments et retournant un marqueur NULL si les deux expressions sont formellement équivalentes, ou retournant la première expression dans le cas contraire. **Simplified Version**: Une opération qui renvoie volontairement un vide si deux valeurs sont identiques, très utile pour éviter des erreurs comme la division par zéro. **Frontières Théoriques**: L'expression NULLIF est sémantiquement convertie par le parseur ANSI en une structure conditionnelle CASE imbriquée. **Rôle Architectural**: L'expression NULLIF opère comme un bouclier algorithmique (Algorithmic Shield) au sein de la couche logique pour neutraliser de manière préventive les exceptions de domaine.

ON DELETE / ON UPDATE (CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT, NO ACTION)

Signification Sémantique: Des règles déclaratives d'action référentielle spécifiant le comportement asynchrone automatique imposé aux entités enfants lorsqu'une mutation cible la clé primaire de l'entité parente. **Simplified Version**: Les instructions qui dictent ce qui doit arriver aux données dépendantes lorsqu'on efface ou modifie l'information principale, comme supprimer tout en chaîne ou mettre à jour automatiquement. **Frontières Théoriques**: La règle CASCADE peut provoquer des verrouillages massifs imprévisibles dans les structures profondément hiérarchisées. La règle NO ACTION (comportement par défaut) fait échouer la transaction initiale. **Rôle Architectural**: Implémente le moteur de propagation de contrainte (Constraint Propagation Engine) automatisant la cohérence de l'arbre relationnel au niveau du gestionnaire de stockage.

OR

Signification Sémantique: Un opérateur logique binaire qui évalue la disjonction de deux expressions booléennes, retournant TRUE si au moins l'un des opérandes est TRUE. **Simplified Version**: Une condition permettant de valider une ligne si au moins un des deux critères de recherche est respecté. **Frontières Théoriques**: L'utilisation extensive de l'opérateur OR avec de multiples colonnes désactive souvent l'évaluation optimale par index, forçant un parcours séquentiel complet. L'opérateur OR génère un résultat UNKNOWN si une condition est NULL et l'autre est fausse. **Rôle Architectural**: L'opérateur OR constitue un nœud de filtrage expansif dans l'arbre de requête (Query Tree), augmentant potentiellement la cardinalité du flux de données.

ORDER BY

Signification Sémantique: La clause déclarative finale instruisant le moteur d'exécution de restructurer séquentiellement le flux de projection sortant selon une ou plusieurs expressions dimensionnelles évaluées. **Simplified Version**: La commande permettant de trier les résultats finaux selon un ordre précis, qu'il soit alphabétique, chronologique ou numérique. **Frontières Théoriques**: La clause ORDER BY est la seule opération capable de garantir de manière déterministe l'ordre de présentation des tuples. La clause ORDER BY s'exécute logiquement en tout dernier lieu. **Rôle Architectural**: Invoque l'opérateur physique Sort ou utilise de manière opportuniste un index structuré pour ordonner la présentation au niveau de la couche d'interface cliente.

OUTPUT

Signification Sémantique: Une clause transactionnelle capturant et retournant sous forme de projection tabulaire l'état asynchrone virtuel (INSERTED et DELETED) des tuples affectés par une instruction DML. **Simplified Version**: Une fonctionnalité permettant d'afficher et de récupérer immédiatement les données exactes qui viennent juste d'être ajoutées, modifiées ou supprimées. **Frontières Théoriques**: La clause OUTPUT ne peut pas faire référence à d'autres entités que celle qui est en train d'être modifiée. La clause OUTPUT intercepte les données avant qu'elles ne soient validées définitivement. **Rôle Architectural**: La clause OUTPUT établit un canal de retour asynchrone (Asynchronous Return Channel) depuis la couche de stockage vers la couche applicative lors des mutations de données.

PRIMARY KEY

Signification Sémantique: La contrainte d'intégrité d'entité absolue désignant l'attribut ou la combinaison d'attributs garantissant l'identification formelle et unique de chaque tuple au sein d'une relation. **Simplified Version**: La carte d'identité unique de chaque ligne dans une table, assurant qu'il n'y ait jamais deux enregistrements strictement identiques. **Frontières Théoriques**: La PRIMARY KEY interdit intrinsèquement l'insertion du marqueur NULL. Une entité ne peut posséder qu'une seule PRIMARY KEY, bien qu'elle puisse posséder plusieurs contraintes d'unicité. **Rôle Architectural**: La PRIMARY KEY est le déterminant fondamental de l'intégrité d'entité (Entity Integrity Determinant) et force généralement la création automatique de l'index structuré (Clustered Index).

Produit cartésien

Signification Sémantique: Le résultat mathématique théorique (dérivé de la théorie des ensembles) combinant de manière exhaustive chaque élément d'un premier ensemble avec chaque élément d'un second ensemble, généralement obtenu via un CROSS JOIN. **Simplified Version**: Une explosion de résultats où chaque ligne d'une table est multipliée par toutes les lignes d'une autre table. **Frontières Théoriques**: Le Produit cartésien génère une croissance exponentielle de la cardinalité, saturant rapidement la mémoire et les ressources de calcul. **Rôle Architectural**: Le Produit cartésien est généré par l'opérateur physique Nested Loops sans aucun prédicat restrictif, souvent identifié comme un défaut de conception de requête (Missing Join Predicate).

Recovery Model

Signification Sémantique: La propriété de configuration de la base de données dictant formellement le comportement opérationnel du journal des transactions et déterminant les scénarios de restauration possibles. **Simplified Version**: La stratégie de sauvegarde globale du système qui décide du niveau de détail conservé dans le journal de bord pour pouvoir réparer la base en cas d'accident. **Frontières Théoriques**: Le Recovery Model (Simple, Full, Bulk-Logged) ne définit pas l'architecture physique de sauvegarde, mais régule la troncature cyclique des journaux et la capacité à restaurer à un instant précis (Point-in-Time Recovery). **Rôle Architectural**: Le Recovery Model est le protocole de gouvernance transactionnelle (Transactional Governance Protocol) du moteur de stockage déterminant le compromis entre performance d'écriture et résilience des données.

REPLACE

Signification Sémantique: Une fonction scalaire de manipulation textuelle effectuant l'analyse séquentielle d'une expression et la substitution inconditionnelle de toutes les occurrences d'une sous-chaîne cible par une nouvelle sous-chaîne. **Simplified Version**: Une opération de recherche et remplacement automatique permettant de changer tous les mots spécifiques par un autre mot à l'intérieur d'un texte. **Frontières Théoriques**: La fonction REPLACE ne prend pas en charge l'évaluation de modèles d'expressions régulières (Regex). L'évaluation est stricte et soumise aux règles de la Collation en vigueur. **Rôle Architectural**: La fonction REPLACE agit comme un transmutateur de données en ligne (Inline Data Transmutator) au sein du graphe d'exécution logique.

Replication

Signification Sémantique: Une architecture de distribution et de synchronisation des données décentralisée copiant des entités relationnelles spécifiques depuis une instance d'éditeur vers une ou plusieurs instances d'abonnés. **Simplified Version**: Un système complexe permettant de copier et de

distribuer des morceaux précis de la base de données vers d'autres serveurs pour que plusieurs endroits aient accès aux mêmes informations. **Frontières Théoriques**: La Replication nécessite une PRIMARY KEY stricte pour le modèle transactionnel. La Replication impose une surcharge sur le journal des transactions de l'éditeur (Log Reader Agent). **Rôle Architectural**: La Replication est une architecture de topologie distribuée (Distributed Topology Architecture) permettant le déchargement des opérations de lecture ou la consolidation asynchrone inter-sites.

RIGHT OUTER JOIN

Signification Sémantique: Un opérateur relationnel asymétrique préservant l'intégralité des tuples de l'entité située à droite de l'opérateur, complétant les attributs de l'entité de gauche par des marqueurs NULL en cas d'absence de correspondance. **Simplified Version**: L'inverse parfait de la jointure gauche, garantissant de garder toutes les informations de la seconde table, en y ajoutant les détails de la première table si possible. **Frontières Théoriques**: Le RIGHT OUTER JOIN est l'équivalent logique direct du LEFT OUTER JOIN si l'ordre des entités et des prédicats est physiquement inversé. **Rôle Architectural**: Le RIGHT OUTER JOIN implémente la préservation d'ensemble asymétrique inversée (Inversed Asymmetric Set Preservation) dans l'arbre syntaxique, souvent reécrit en jointure gauche par l'optimiseur pour simplifier l'exécution.

ROLLBACK

Signification Sémantique: Une instruction déclarative de contrôle transactionnel forçant l'annulation atomique et asynchrone de toutes les opérations de mutation de données exécutées depuis le début de la transaction en cours. **Simplified Version**: Le bouton d'urgence permettant d'annuler complètement toutes les actions en cours de réalisation si un problème survient avant la fin. **Frontières Théoriques**: Le processus de ROLLBACK est souvent plus lent que l'opération DML initiale en raison du mécanisme d'analyse inversée du journal. L'opération annule également l'allocation des séquences d'auto-incrémentation. **Rôle Architectural**: Le ROLLBACK est le protocole de rétractation (Retraction Protocol) du gestionnaire transactionnel, utilisant l'historique du journal pour restaurer l'état précédent de la base afin de garantir l'Atomicité et la Cohérence (ACID).

Schema

Signification Sémantique: Un espace de noms logique hiérarchique et un conteneur de sécurité délimitant un domaine de regroupement pour des entités relationnelles, des procédures et des structures de données. **Simplified Version**: Un sous-dossier logique à l'intérieur de la base de données, servant à regrouper et à sécuriser les tables par domaine métier ou par département. **Frontières Théoriques**: Le Schema dissocie formellement la possession de l'objet (l'utilisateur) de la définition de l'objet, éliminant les dépendances strictes lors de la suppression des utilisateurs. **Rôle Architectural**: Le Schema est la frontière de résolution de nommage (Naming Resolution Boundary) et l'unité granulaire d'attribution des privilèges dans le modèle de sécurité.

Schéma relationnel

Signification Sémantique: La modélisation mathématique et déclarative définissant la structure intégrale, l'arité, les domaines et les contraintes d'intégrité de l'ensemble des relations (tables) de la base de données. **Simplified Version**: Le plan d'architecte complet de la base de données, décrivant avec précision chaque table, chaque colonne et la façon dont elles sont toutes connectées ensemble. **Frontières**

Théoriques: Le Schéma relationnel est la manifestation physique finale des formes normales. Le Schéma relationnel ne contient aucune donnée, uniquement des métadonnées structurelles. **Rôle Architectural**: Le Schéma relationnel est le dictionnaire de référence déterministe (Deterministic Reference Dictionary) compilé par le moteur de métadonnées pour valider chaque instruction entrante.

SELECT

Signification Sémantique: L'instruction DRL fondamentale de l'algèbre relationnelle initiant un processus de projection, de restriction et de manipulation spatiale pour dériver un nouvel ensemble de résultats à partir d'entités sous-jacentes. **Simplified Version**: La commande la plus utilisée de toute la base de données, servant à lire, filtrer et afficher les données stockées. **Frontières Théoriques**: L'instruction SELECT ne modifie jamais l'état persistant de la base de données. Le résultat de l'instruction SELECT est toujours une table virtuelle bidimensionnelle, même lorsqu'elle retourne une seule valeur. **Rôle Architectural**: L'instruction SELECT est le processeur d'interrogation principal (Primary Interrogation Processor), traduisant une déclaration logique d'intention en un arbre d'exécution physique algorithmique.

SELF-JOIN

Signification Sémantique: Un constructeur logique implémentant la mise en corrélation relationnelle asymétrique d'une entité avec elle-même en utilisant nécessairement la déclaration formelle d'alias de table distincts. **Simplified Version**: Une jointure spéciale où une table se connecte à ses propres données, souvent utilisée pour représenter des hiérarchies, comme relier un employé à son propre manager au sein de la même table. **Frontières Théoriques**: Le SELF-JOIN n'est pas un opérateur physique distinct mais une abstraction syntaxique. Le SELF-JOIN requiert impérativement des alias pour éviter l'ambiguïté de résolution par le parseur. **Rôle Architectural**: Le SELF-JOIN résout les relations récursives et les contraintes de hiérarchie au sein du plan d'exécution sans exiger de duplication de l'entité dans la mémoire de stockage.

SGBD

Signification Sémantique: Le Système de Gestion de Base de Données est l'infrastructure logicielle complexe globale orchestrant le stockage physique, l'intégrité transactionnelle, l'optimisation des chemins d'accès et la gestion de la concurrence. **Simplified Version**: Le grand programme informatique spécialisé (comme SQL Server ou Oracle) qui agit comme un bibliothécaire ultra-performant pour classer, sécuriser et retrouver les données. **Frontières Théoriques**: Le SGBD est abstrait de la base de données elle-même. Le SGBD agit comme l'intermédiaire exclusif ; aucun processus externe ne doit contourner le SGBD pour modifier directement les fichiers de données. **Rôle Architectural**: Le SGBD est le superviseur architectural racine (Root Architectural Supervisor) virtualisant la couche de stockage matériel pour fournir une interface relationnelle logique aux clients.

SQL

Signification Sémantique: Le Structured Query Language est le langage de programmation déclaratif normalisé par l'ANSI permettant la communication asynchrone, la manipulation ensembliste et la définition des structures d'un système relationnel. **Simplified Version**: Le langage informatique universel permettant de parler à la base de données pour lui donner des ordres et lui poser des questions. **Frontières Théoriques**: Le SQL standard est fondé sur la théorie des ensembles et l'algèbre relationnelle. Le SQL standard n'est pas Turing-complet et manque de structures procédurales sans extensions propriétaires

(comme T-SQL). **Rôle Architectural**: Le SQL sert d'interface de communication textuelle asynchrone (Asynchronous Text Interface) entre la couche applicative et le parseur du moteur de base de données.

SQL Server Agent

Signification Sémantique: Le sous-système de planification de tâches de l'instance exécutant des processus d'arrière-plan automatisés, gérant l'orchestration des jobs, la surveillance des alertes et l'exécution asynchrone de la maintenance. **Simplified Version**: Le robot assistant intégré au serveur qui exécute automatiquement des tâches planifiées, comme faire des sauvegardes en pleine nuit. **Frontières Théoriques**: Le SQL Server Agent s'exécute comme un processus de service du système d'exploitation indépendant du moteur relationnel principal. **Rôle Architectural**: Le SQL Server Agent est l'orchestrateur asynchrone hors bande (Out-of-band Asynchronous Orchestrator) automatisant le cycle de vie administratif de l'instance et de ses bases de données.

SQL Server Management Studio (SSMS)

Signification Sémantique: L'environnement de développement intégré (IDE) client principal fournissant l'interface graphique de gestion structurelle, de développement procédural et d'analyse de performance des plans d'exécution. **Simplified Version**: Le logiciel avec une interface visuelle que les développeurs utilisent sur leur ordinateur pour se connecter au serveur et manipuler la base de données de manière plus conviviale. **Frontières Théoriques**: Le SSMS ne fait pas partie de l'instance du moteur de base de données. Le SSMS est une application cliente externe traduisant des actions graphiques en commandes DDL/DML. **Rôle Architectural**: Le SSMS agit comme l'outil d'administration et de télémétrie client (Client Telemetry and Administration Tool) se connectant au protocole réseau du moteur (TDS).

SQL Server Procedure

Signification Sémantique: Un bloc d'instructions procédurales T-SQL précompilé et stocké de manière persistante dans le dictionnaire de données, capable d'encapsuler une logique transactionnelle complexe, de recevoir des paramètres d'entrée et de retourner des flux de résultats multiples. **Simplified Version**: Un script contenant une série de commandes complexes qui est sauvegardé dans la base, permettant de l'appeler facilement pour effectuer une tâche répétitive et lourde. **Frontières Théoriques**: Contrairement aux fonctions (UDF), la Procédure peut modifier l'état de la base de données, manipuler des transactions et gérer des erreurs (TRY...CATCH). La Procédure ne peut pas être insérée directement au sein d'une instruction SELECT. **Rôle Architectural**: La Procédure encapsule la logique métier relationnelle (Relational Business Logic Encapsulator), permettant la réutilisation du plan d'exécution mis en cache et réduisant la charge réseau.

SUBSTRING

Signification Sémantique: Une fonction scalaire d'extraction textuelle découpant et retournant une portion spécifique d'une expression alphanumérique en fonction d'un index de départ et d'une distance de découpe stricte. **Simplified Version**: Une opération de précision qui permet de découper un morceau spécifique à l'intérieur d'un texte en indiquant où commencer et combien de caractères prendre. **Frontières Théoriques**: L'index de départ est basé sur un. Une erreur est générée si l'index de départ ou la longueur est une valeur négative. **Rôle Architectural**: La fonction SUBSTRING exécute le partitionnement vectoriel des données non atomiques (Vectorial Partitioning) au sein du pipeline d'exécution, souvent nécessaire lorsque le modèle enfreint la première forme normale.

SUM

Signification Sémantique: Une fonction d'agrégation mathématique calculant la consolidation cumulative totale des valeurs d'un domaine numérique pour un ensemble de tuples donné. **Simplified Version**: L'opération qui additionne tous les nombres d'une colonne spécifique pour obtenir le total global. **Frontières Théoriques**: La fonction SUM ignore intégralement les marqueurs NULL. La fonction SUM provoque un dépassement de capacité (Overflow) si le total excède les limites du type de données déclaré. **Rôle Architectural**: La fonction SUM est le consolidateur arithmétique (Arithmetic Consolidator) de l'arbre d'agrégation, calculé lors des opérations de Stream Aggregate ou Hash Aggregate.

Sous-requêtes (Subqueries - Scalaire, Multi-valeur, Tabulaire, Corrélée)

Signification Sémantique: Des instructions de projection relationnelles structurellement imbriquées au sein d'une instruction hôte (Outer Query). Une sous-requête corrélée crée une dépendance lexicale en référençant un attribut de l'instruction hôte, forçant une évaluation itérative asymétrique. **Simplified Version**: Une requête complète enfermée entre parenthèses à l'intérieur d'une autre requête, agissant comme un outil de recherche pour aider la requête principale. **Frontières Théoriques**: La sous-requête scalaire doit strictement retourner une valeur atomique unique. Une sous-requête corrélée viole l'évaluation ensembliste pure en imposant un comportement sémantiquement procédural (boucle). **Rôle Architectural**: Les sous-requêtes sont souvent réécrites (Query Unnesting) par l'optimiseur en opérations de jointure ou semi-jointure (Semi-Join) pour optimiser la complexité d'exécution asynchrone au sein du moteur.

T-SQL (Transact-SQL)

Signification Sémantique: L'implémentation dialectale propriétaire de Microsoft étendant le standard SQL ANSI en y incorporant des structures de contrôle de flux procédurales, une gestion sophistiquée des erreurs et des fonctions intrinsèques asymétriques. **Simplified Version**: Le langage SQL spécifique à Microsoft, qui ajoute au SQL classique des super-pouvoirs comme la possibilité de créer des variables, des boucles et de gérer les erreurs. **Frontières Théoriques**: Le code écrit en T-SQL n'est pas portable vers d'autres systèmes de gestion de base de données. Le T-SQL demeure fondé sur le moteur relationnel et n'est pas orienté objet. **Rôle Architectural**: Le T-SQL constitue l'environnement de développement natif global (Native Execution Environment) permettant de déporter la logique algorithmique complexe directement au niveau du serveur de données.

Table

Signification Sémantique: L'instanciation physique et sémantique fondamentale d'une relation au sein du catalogue, composée d'un schéma d'attributs ordonnés (colonnes) et d'un ensemble désordonné de tuples (lignes). **Simplified Version**: Le tableau principal de la base de données où les informations sont physiquement enregistrées, organisé en colonnes et en lignes. **Frontières Théoriques**: Bien que souvent triée visuellement ou via un index structuré, la théorie relationnelle stipule qu'une Table ne possède aucun ordonnancement intrinsèque. **Rôle Architectural**: La Table est l'unité d'allocation structurelle racine (Root Structural Allocation Unit) sur laquelle reposent les structures d'indexation, de verrouillage et de stockage du gestionnaire d'espace physique.

TRUNCATE TABLE

Signification Sémantique: Une instruction DDL asynchrone optimisée dé-allouant en bloc la totalité des pages de données d'une entité sans enregistrer la suppression individuelle des tuples dans le journal des transactions. **Simplified Version**: Une commande extrêmement rapide pour vider intégralement une table sans la détruire, comme arracher toutes les pages d'un cahier en un seul geste au lieu d'effacer les lignes une par une. **Frontières Théoriques**: L'instruction TRUNCATE TABLE ne peut pas cibler une entité référencée par une FOREIGN KEY active. L'instruction TRUNCATE TABLE réinitialise le compteur d'auto-incrémentation de l'entité. **Rôle Architectural**: L'instruction TRUNCATE TABLE interagit directement avec le gestionnaire d'allocation (Allocation Manager) en manipulant les pointeurs de métadonnées de page physique, contournant ainsi le système transactionnel DML lourd.

Trigger

Signification Sémantique: Un bloc de code procédural T-SQL associé structurellement à une entité, s'exécutant implicitement de manière synchrone et événementielle en réaction à une mutation de données (INSERT, UPDATE, DELETE). **Simplified Version**: Une alarme automatique programmée qui déclenche un script de façon invisible et immédiate dès qu'une ligne est modifiée, ajoutée ou supprimée dans une table. **Frontières Théoriques**: Le Trigger fait partie du contexte transactionnel de l'opération appelante ; son échec ou son rollback annule l'opération de mutation entière. L'abus de Triggers génère de graves problèmes de performance et de complexité cyclique. **Rôle Architectural**: Le Trigger est le mécanisme d'audit et de garantie d'intégrité asynchrone (Asynchronous Integrity Enforcer) agissant en dernier recours pour appliquer des règles métier multi-entités complexes.

UNION [ALL]

Signification Sémantique: Un opérateur d'ensemble qui concatène verticalement les flux de résultats de plusieurs instructions de projection ayant une arité identique. Le modificateur ALL annule la phase de déduplication inhérente à l'opérateur. **Simplified Version**: Une commande pour empiler les résultats de plusieurs requêtes différentes les uns sur les autres pour former une seule grande liste, comme fusionner deux fichiers Excel identiques. **Frontières Théoriques**: L'opérateur UNION requiert une correspondance stricte des types de données dans l'ordre de projection. L'opérateur UNION simple impose une surcharge algorithmique lourde (tri/hachage) pour garantir l'unicité, ce que UNION ALL contourne. **Rôle Architectural**: L'opérateur UNION ALL est le constructeur de flux asymétrique (Stream Concatenator) privilégié dans l'arbre d'exécution pour agréger des ensembles de données partitionnés.

UNIQUE

Signification Sémantique: Une contrainte d'intégrité déclarative imposant qu'aucune valeur scalaire non-NULL ne soit dupliquée au sein du domaine d'un ou plusieurs attributs spécifiés. **Simplified Version**: Une règle de sécurité garantissant qu'une information (comme une adresse email) ne soit jamais enregistrée deux fois dans la même colonne. **Frontières Théoriques**: Contrairement à la PRIMARY KEY, la contrainte UNIQUE autorise formellement l'insertion du marqueur NULL (une seule fois selon le comportement standard de SQL Server). **Rôle Architectural**: La contrainte UNIQUE force le gestionnaire de stockage à générer et maintenir un index Non-Clustered implicite en arrière-plan pour valider algorithmiquement l'intégrité de manière asynchrone.

UNIQUEIDENTIFIER

Signification Sémantique: Un type de données scalaire de 16 octets dédié au stockage des identifiants globaux universels (GUID), générés via un algorithme cryptographique pour assurer une probabilité d'unicité quasi absolue entre réseaux. **Simplified Version**: Un format spécial générant un code d'identification extrêmement long et complexe, garantissant qu'il sera unique même si plusieurs systèmes créent des enregistrements en même temps. **Frontières Théoriques**: L'insertion séquentielle massive de clés de type UNIQUEIDENTIFIER non séquentielles provoque une fragmentation sévère et dramatique de l'index structuré B-Tree sous-jacent (Page Splits). **Rôle Architectural**: Le type UNIQUEIDENTIFIER résout le paradigme d'identification décentralisée (Decentralized Identity Paradigm) dans les architectures répliquées et distribuées.

UPPER

Signification Sémantique: Une fonction scalaire de manipulation textuelle convertissant inconditionnellement tous les caractères alphabétiques d'une expression alphanumérique vers leur représentation en lettres majuscules. **Simplified Version**: Une opération forçant tous les mots d'un texte à s'afficher en grandes lettres capitales. **Frontières Théoriques**: La fonction UPPER dépend étroitement de la Collation pour la gestion spécifique des caractères accentués. Les symboles et les valeurs numériques demeurent inaltérés. **Rôle Architectural**: La fonction UPPER établit l'homogénéisation lexicale (Lexical Normalization) au sein du parseur lors de la comparaison de constantes textuelles hétérogènes.

User-Defined Function (UDF)

Signification Sémantique: Une routine procédurale encapsulée par le développeur, acceptant des paramètres d'entrée déterministes et retournant logiquement soit une valeur scalaire absolue (Scalar-valued) soit un flux relationnel complet (Table-valued). **Simplified Version**: Une petite moulinette de calcul personnalisée créée par le développeur qu'il peut intégrer directement à l'intérieur d'une requête standard. **Frontières Théoriques**: L'UDF ne peut en aucun cas modifier l'état persistant de la base de données (pas d'opérations DML de mutation, ni de DDL). L'utilisation d'une UDF scalaire au sein d'une clause SELECT inhibe généralement le traitement vectoriel et force une exécution ligne par ligne (Row-by-Agonizing-Row). **Rôle Architectural**: L'UDF sert de macro de modularisation algorithmique (Algorithmic Modularization Macro) agissant comme une interface d'évaluation isolée au sein de l'arbre d'exécution relationnel.

VARBINARY

Signification Sémantique: Un type de données scalaire dimensionné conçu pour la persistance directe de flux de données brutes codés en format binaire (fichiers, images, exécutables) de longueur variable. **Simplified Version**: Le format utilisé pour stocker directement de vrais fichiers, comme des photos ou des documents PDF, à l'intérieur même de la base de données, sous forme de code brut. **Frontières Théoriques**: Le domaine de données binaire n'est pas interrogeable lexicalement ou sémantiquement par les opérateurs relationnels standards. Les grandes capacités d'information VARBINARY(MAX) sont gérées hors des pages de données régulières via des pointeurs LOB (Large Object). **Rôle Architectural**: Le VARBINARY fournit le pont de sérialisation BLOB (Binary Large Object Serialization Bridge) permettant l'hébergement de ressources non relationnelles au sein de la topologie de stockage sécurisée du moteur.

Verrous (Locks)

Signification Sémantique: Les structures de contrôle transitoires générées dynamiquement par le moniteur de concurrence pour protéger l'intégrité de la mémoire partagée et assurer l'isolation entre

plusieurs transactions simultanées. **Simplified Version**: Les barrières de sécurité virtuelles qui empêchent deux personnes de modifier ou de lire de manière incorrecte exactement la même information au même moment. **Frontières Théoriques**: Les Verrous entravent directement la fluidité des accès concurrents, générant des problèmes de blocage et de latence applicative. Les Verrous opèrent sur différentes granularités matérielles (ligne, page, table). **Rôle Architectural**: Les Verrous constituent le mécanisme d'application physique des théorèmes de sérialisabilité et d'isolation ACID de la base de données (Isolation Mechanism).

View

Signification Sémantique: Une entité relationnelle logique virtuelle et abstraite constituée d'une expression DRL nommée et persistée dans le catalogue système, servant d'interface de requêtage indirect. **Simplified Version**: Une fenêtre pré-enregistrée offrant un regard spécifique et simplifié sur des données complexes, sans pour autant créer de copie physique de ces données. **Frontières Théoriques**: Une View ne stocke physiquement aucune donnée (sauf si elle est explicitement matérialisée via un index unique). L'optimiseur de requêtes décompose systématiquement la définition de la View lors de la compilation de l'arbre d'exécution. **Rôle Architectural**: La View assure la fonction d'abstraction conceptuelle (Abstraction Gateway) et de périmètre de sécurité, protégeant les clients des mutations du modèle physique sous-jacent.

WHERE

Signification Sémantique: La clause déclarative fondamentale implémentant un prédicat logique de filtrage asymétrique évalué indépendamment sur chaque tuple projeté par l'entité source afin de restreindre la cardinalité de sortie. **Simplified Version**: La condition principale de toute recherche, qui filtre les résultats ligne par ligne pour ne retenir que ce qui correspond strictement à la demande. **Frontières Théoriques**: La clause WHERE ne peut pas intégrer de fonctions d'agrégation mathématique (rôle exclusif de la clause HAVING). Le prédicat rejette le tuple si l'évaluation retourne UNKNOWN en présence d'un marqueur NULL. **Rôle Architectural**: La clause WHERE est le processeur de restriction originel (Primary Restriction Processor), converti logiquement par l'optimiseur en un algorithme de recherche par index (Index Seek) ou de scan séquentiel (Scan) au sein du moteur de stockage.

Wildcard

Signification Sémantique: Des métacaractères sémantiques (tels que `%` ou `_`) évalués dynamiquement en conjonction avec l'opérateur LIKE pour spécifier des schémas de reconnaissance de caractères flexibles et non stricts. **Simplified Version**: Des symboles jokers, comme une étoile, utilisés dans les recherches pour remplacer n'importe quelle lettre ou suite de lettres que l'on ne connaît pas. **Frontières Théoriques**: L'utilisation de Wildcards annule l'équivalence scalaire stricte. Le positionnement d'un Wildcard au début de la chaîne cible oblige l'optimiseur à ignorer la structure d'arbre de l'index et à procéder à un balayage complet (Full Scan). **Rôle Architectural**: Le Wildcard est le paramètre d'heuristique textuelle (Text Heuristic Parameter) activant le sous-système de comparaison de chaînes au niveau logique du moteur d'exécution.

WITH

Signification Sémantique: Une instruction d'ancrage syntaxique possédant un double rôle: soit initier la déclaration abstraite d'une expression de table commune (CTE), soit contraindre explicitement le comportement transactionnel par des directives de verrouillage (Table Hints). **Simplified Version**: Un mot-

clé aux multiples fonctions, servant soit à préparer une sous-requête propre et nommée, soit à forcer la base de données à adopter un comportement de lecture spécifique. **Frontières Théoriques**: En tant que CTE, sa portée est asymétriquement limitée à l'instruction immédiatement consécutive. En tant que directive de verrouillage, elle surcharge brutalement l'optimiseur, annulant les choix heuristiques natifs de la machine. **Rôle Architectural**: L'instruction WITH agit soit comme un prélude syntaxique (Syntax Prelude) soit comme un disjoncteur d'optimiseur (Optimizer Override) imposant une méthodologie physique précise au moteur relationnel.

XML data type

Signification Sémantique: Un type de données scalaire spécialisé intégrant formellement l'hébergement de structures de documents hiérarchiques conformes à la spécification W3C au sein d'une topologie relationnelle. **Simplified Version**: Un format adapté pour stocker des documents entiers structurés avec des balises, permettant d'enregistrer des structures d'informations très variables dans une seule cellule de la base. **Frontières Théoriques**: L'architecture XML transgresse la première forme normale relationnelle (atomisation). Les opérations d'interrogation XML (XQuery) génèrent une surcharge algorithmique extrêmement élevée pour le parseur relationnel. **Rôle Architectural**: Le type XML fournit un sous-système de persistance hybride (Hybrid Persistence Subsystem), encapsulant un mini-moteur de document au sein du moteur relationnel physique principal.

.ldf (log file)

Signification Sémantique: L'artefact de stockage physique persistant qui capture et sérialise chronologiquement toutes les mutations transactionnelles et les modifications du dictionnaire de données avant leur écriture définitive. **Simplified Version**: Le journal de bord de la base de données qui enregistre scrupuleusement chaque modification demandée pour garantir qu'aucune information ne soit perdue en cas de panne. **Frontières Théoriques**: Le fichier .ldf ne contient pas les tuples persistants finaux de la base de données. Le fichier .ldf ne peut pas être manipulé ou interrogé directement via le dialecte T-SQL standard. **Rôle Architectural**: Le fichier .ldf implémente le paradigme Write-Ahead Logging pour assurer la durabilité et l'atomicité des transactions du moteur de stockage.

.mdf (data file)

Signification Sémantique: Le fichier de données physique primaire allouant l'espace de stockage racine pour les structures relationnelles, le dictionnaire de métadonnées et les objets systèmes de l'instance. **Simplified Version**: Le fichier principal contenant la majeure partie des tables, des index et des informations vitales au fonctionnement de la base de données. **Frontières Théoriques**: Une base de données ne peut posséder qu'un seul et unique fichier .mdf. Le fichier .mdf seul est insuffisant pour garantir la consistance en l'absence du fichier journal transactionnel associé. **Rôle Architectural**: Le fichier .mdf constitue le point d'ancrage fondamental de l'espace de stockage physique géré par le gestionnaire d'espace de la base.

.ndf (data file)

Signification Sémantique: Un fichier de données physique secondaire optionnel permettant l'expansion horizontale de l'espace de stockage et la distribution granulaire des entités relationnelles sur des sous-systèmes de disques distincts. **Simplified Version**: Un fichier de stockage supplémentaire utilisé quand le fichier principal devient trop volumineux ou pour répartir la charge sur plusieurs disques durs. **Frontières**

Théoriques: Le fichier .ndf ne contient jamais le catalogue système initial de la base de données. L'utilisation d'un fichier .ndf n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du système. **Rôle Architectural**: Le fichier .ndf facilite le partitionnement de l'architecture de stockage et l'isolation des entrées/sorties pour l'optimisation des performances du moteur physique.

BIGINT

Signification Sémantique: Un type de données scalaire intégral sur huit octets fournissant un domaine de valeurs numériques entières extrêmement vaste. **Simplified Version**: Un format de nombre entier conçu pour mémoriser des valeurs gigantesques, comme le nombre de visites sur un site mondial sur plusieurs années. **Frontières Théoriques**: Le type BIGINT ne peut stocker aucune valeur fractionnaire ou décimale. Le type BIGINT consomme structurellement le double de l'espace mémoire par rapport au type INT standard. **Rôle Architectural**: Le type BIGINT garantit la résilience des séquences d'identité contre le dépassement de capacité arithmétique au sein du modèle physique.

CHAR

Signification Sémantique: Un type de données scalaire alphanumérique allouant un espace de stockage physique fixe et inaltérable, défini de manière statique lors de la déclaration de l'attribut. **Simplified Version**: Un format de texte qui réserve toujours exactement la même quantité d'espace, même si le mot enregistré est plus court que la place prévue. **Frontières Théoriques**: Le type CHAR remplit inévitablement les espaces vides avec des caractères d'espacement. Le type CHAR est inefficace pour la persistance de textes de longueur très hétérogène. **Rôle Architectural**: Le type CHAR normalise l'empreinte mémoire des tuples dans le moteur de stockage, optimisant le calcul des adresses physiques lors de la lecture des pages de données.

Database Manager

Signification Sémantique: Le composant architectural abstrait responsable de l'orchestration globale de l'état des bases de données et de l'interfaçage avec les couches matérielles du serveur hôte. **Simplified Version**: Le programme chef d'orchestre qui s'assure que la base de données démarre correctement, alloue la mémoire nécessaire et gère les fichiers sur le disque dur. **Frontières Théoriques**: Le Database Manager ne compile pas les requêtes T-SQL et ne définit pas le plan d'exécution algorithmique. **Rôle Architectural**: Le Database Manager agit comme le superviseur du cycle de vie du processus, garantissant la cohérence globale de l'instance et la gestion des fichiers système.

DECIMAL

Signification Sémantique: Un type de données scalaire numérique exact supportant une précision et une échelle strictement définies, garantissant l'absence de perte par arrondi inhérente à l'arithmétique à virgule flottante. **Simplified Version**: Un format de nombre conçu pour stocker des valeurs exactes avec des chiffres après la virgule, indispensable pour les calculs financiers nécessitant une précision absolue. **Frontières Théoriques**: Le type DECIMAL exige une déclaration métadonnées de sa taille maximale et de la position de sa virgule. Le type DECIMAL requiert davantage de cycles processeur pour les calculs arithmétiques comparé aux types flottants. **Rôle Architectural**: Le type DECIMAL fournit le déterminisme mathématique obligatoire pour l'interface entre les opérations de logique métier et le système de persistance.

Enregistrement

Signification Sémantique: L'instanciation sémantique d'un tuple au sein du modèle relationnel, représentant une occurrence unique et complète d'une entité métier composée d'attributs scalaires interdépendants. **Simplified Version**: L'ensemble des informations regroupées sur une seule ligne d'un tableau, décrivant un élément précis comme un client ou un produit. **Frontières Théoriques**: L'Enregistrement n'a pas de dimension verticale propre indépendante de l'entité globale. L'Enregistrement est structurellement conditionné par le schéma relationnel de la table. **Rôle Architectural**: L'Enregistrement matérialise l'unité logique indivisible d'information manipulée par l'optimiseur de requêtes lors de la projection des données vers la couche cliente.

Extent

Signification Sémantique: L'unité d'allocation spatiale macroscopique du moteur de stockage regroupant de manière contiguë huit pages physiques de 8 KB pour optimiser la gestion de l'espace disque. **Simplified Version**: Un bloc standard de stockage sur le disque dur qui regroupe huit petites pages d'informations pour éviter de morceler excessivement les données de la base. **Frontières Théoriques**: L'Extent n'est pas l'unité minimale de lecture ou d'écriture du gestionnaire de disque (la page reste l'unité minimale). Les Extents peuvent être uniformes ou partagés entre plusieurs objets structurels. **Rôle Architectural**: L'Extent rationalise l'expansion de la base de données en minimisant la fragmentation physique lors des opérations d'allocation massives par le gestionnaire d'espace.

FLOAT

Signification Sémantique: Un type de données scalaire numérique approximatif s'appuyant sur l'architecture de la mantisse et de l'exposant pour représenter des grandeurs mathématiques extrêmes avec une précision variable. **Simplified Version**: Un format de nombre à virgule utilisé pour la recherche scientifique, capable de gérer des nombres immenses mais qui peut arrondir légèrement les valeurs. **Frontières Théoriques**: Le type FLOAT souffre fondamentalement de l'imprécision inhérente à la conversion binaire des décimales. Le type FLOAT est formellement proscrit pour le stockage d'opérations nécessitant une exactitude absolue. **Rôle Architectural**: Le type FLOAT délègue le traitement arithmétique aux unités à virgule flottante du processeur matériel, maximisant la vitesse de calcul d'agrégat au détriment de l'exactitude stricte.

Intégrité référentielle

Signification Sémantique: Le paradigme déclaratif imposant que toute valeur d'un attribut de clé étrangère pointe de manière absolue vers un tuple existant au sein de l'entité parente référencée. **Simplified Version**: La règle de base garantissant que l'on ne peut pas associer une commande à un client qui n'existe pas ou plus dans le système. **Frontières Théoriques**: L'Intégrité référentielle ne valide pas la sémantique de la logique métier (elle valide uniquement l'existence). L'Intégrité référentielle impose un verrouillage asynchrone des entités parentes lors de la validation des modifications. **Rôle Architectural**: L'Intégrité référentielle construit le graphe des dépendances physiques au sein du catalogue système pour préserver la cohérence des données lors des opérations transactionnelles concurrentes.

Ligne

Signification Sémantique: L'abstraction logique bidimensionnelle désignant un tuple projeté lors de l'exécution d'une instruction DRL ou manipulé lors d'une instruction DML. **Simplified Version**: La représentation horizontale des données d'une entité lorsqu'on les consulte sous forme de grille ou de tableau à l'écran. **Frontières Théoriques**: La Ligne ne correspond pas nécessairement à un enregistrement physique sur le disque, car la Ligne peut être le produit algorithmique d'une jointure ou d'une expression évaluée en mémoire. **Rôle Architectural**: La Ligne constitue le vecteur de transfert de données entre les différents opérateurs algorithmiques de l'arbre d'exécution du moteur relationnel.

Many-to-Many

Signification Sémantique: Une cardinalité d'association structurelle où de multiples instances d'une première entité relationnelle correspondent à de multiples instances d'une seconde entité, exigeant formellement l'introduction d'une table de jonction intermédiaire. **Simplified Version**: Une relation complexe où plusieurs éléments d'un groupe sont connectés à plusieurs éléments d'un autre groupe, nécessitant un tableau spécial pour croiser les informations. **Frontières Théoriques**: L'association Many-to-Many ne peut pas être matérialisée directement par une seule contrainte de clé étrangère entre les deux entités principales. **Rôle Architectural**: L'association Many-to-Many dénormalise le modèle conceptuel vers le dictionnaire de données en forçant la création d'une entité de résolution additionnelle dans le modèle physique de stockage.

money

Signification Sémantique: Un type de données scalaire asymétrique spécifique à SQL Server optimisé pour la persistance exacte des valeurs monétaires avec une échelle fixe de quatre décimales. **Simplified Version**: Un format numérique spécialisé pour gérer l'argent, assurant que les calculs financiers soient toujours exacts sans erreur d'arrondi. **Frontières Théoriques**: Le type money n'est pas conforme au standard SQL ANSI universel. Le type money présente des risques de troncature algorithmique cachée lors de calculs de division complexes comparativement au type DECIMAL. **Rôle Architectural**: Le type money implémente une enveloppe sémantique stricte pour l'arithmétique financière directement au sein du moteur d'exécution scalaire.

NON EQUI-JOIN

Signification Sémantique: Une opération d'algèbre relationnelle corrélant les tuples de deux ensembles par l'évaluation d'un prédicat de jointure asymétrique fondé sur des opérateurs d'inégalité ou d'intervalles. **Simplified Version**: Une technique pour relier deux tables en utilisant une condition autre que l'égalité stricte, comme chercher les éléments d'une table qui sont plus grands que ceux d'une autre table. **Frontières Théoriques**: Le NON EQUI-JOIN ne peut pas bénéficier des optimisations d'algorithme de hachage offertes par le moteur physique. Le NON EQUI-JOIN engendre fréquemment une dégradation des performances en forçant l'utilisation des boucles imbriquées. **Rôle Architectural**: Le NON EQUI-JOIN traduit des règles métier comparatives complexes dans la couche d'évaluation physique de l'optimiseur de requêtes.

NTEXT

Signification Sémantique: Un ancien type de données scalaire conçu pour la persistance des objets larges contenant de vastes chaînes de caractères codées en Unicode, désormais techniquement déprécié. **Simplified Version**: Un ancien format utilisé pour stocker de très longs textes dans toutes les langues

mondiales, aujourd'hui remplacé par des formats plus modernes et plus rapides. **Frontières Théoriques**: Le type NTEXT est frappé d'obsolescence et intégralement remplacé par la déclaration NVARCHAR(MAX). Le type NTEXT ne supporte pas l'utilisation directe des fonctions de manipulation textuelle standards du moteur. **Rôle Architectural**: Le type NTEXT assurait historiquement la sérialisation des grandes mémoires textuelles dans les structures de stockage hors page du système de fichiers relationnel.

NUMERIC

Signification Sémantique: Un type de données scalaire strictement synonyme au type DECIMAL dans l'implémentation du moteur, définissant un domaine numérique exact avec une déclaration explicite de précision et d'échelle. **Simplified Version**: L'exact équivalent du format DECIMAL, utilisé pour mémoriser des nombres précis avec une virgule fixe selon les normes internationales. **Frontières Théoriques**: Le type NUMERIC partage les mêmes contraintes sémantiques et pénalités de traitement algorithmique que le type DECIMAL. **Rôle Architectural**: Le type NUMERIC garantit la conformité métadonnées au standard ANSI pour assurer l'interopérabilité des déclarations de schéma entre différents environnements de base de données.

One-to-Many

Signification Sémantique: La cardinalité d'association asymétrique fondamentale du modèle relationnel où un seul tuple de l'entité parente régit formellement la persistance d'une multiplicité de tuples dans l'entité enfant. **Simplified Version**: La relation la plus classique où un seul élément principal (comme une catégorie) est relié à plusieurs sous-éléments (comme des produits). **Frontières Théoriques**: L'association One-to-Many impose sémantiquement que la contrainte de clé étrangère soit obligatoirement positionnée sur l'entité représentant la cardinalité multiple. **Rôle Architectural**: L'association One-to-Many modélise hiérarchiquement le graphe de dépendance du moteur de stockage, dictant les chemins de navigation privilégiés pour l'optimiseur de requêtes.

One-to-One

Signification Sémantique: Une cardinalité d'association relationnelle stricte et symétrique stipulant qu'un tuple d'une première entité correspond univoquement à un seul tuple d'une seconde entité. **Simplified Version**: Une liaison exclusive où un élément d'une table ne correspond qu'à un et un seul élément d'une autre table, souvent utilisée pour séparer des données très confidentielles. **Frontières Théoriques**: L'association One-to-One requiert l'application structurelle d'une contrainte d'unicité sur la colonne portant la référence externe. **Rôle Architectural**: L'association One-to-One implémente la ségrégation physique des domaines d'attributs pour optimiser la densité des pages de données de l'entité principale ou renforcer les frontières de sécurité.

Page (8 KB)

Signification Sémantique: L'unité granulaire fondamentale et atomique de l'architecture de stockage, définissant un bloc d'allocation physique de 8192 octets géré par le sous-système d'entrée/sortie. **Simplified Version**: La plus petite brique de mémoire sur le disque dur, semblable à une page d'un cahier, que le système lit ou écrit d'un seul coup. **Frontières Théoriques**: La Page ne peut pas héberger un tuple standard dont l'empreinte excède les octets disponibles, sauf via des mécanismes complexes de débordement de ligne. **Rôle Architectural**: La Page est la structure de transfert mémoire exclusive entre le sous-système de disques magnétiques et le cache de mémoire vive du moteur relationnel.

Parser

Signification Sémantique: Le composant logiciel initial du processeur de requêtes chargé d'exécuter l'analyse lexicale, syntaxique et sémantique de l'instruction T-SQL entrante pour construire l'arbre de syntaxe abstraite. **Simplified Version**: Le traducteur initial qui vérifie que la commande SQL est correctement formulée et que les tables demandées existent vraiment avant d'essayer de l'exécuter. **Frontières Théoriques**: Le Parser ne prend absolument aucune décision concernant l'optimisation des performances ou le choix des algorithmes d'accès aux disques. **Rôle Architectural**: Le Parser agit comme le validateur syntaxique de porte d'entrée du système, transformant la requête textuelle en structures de données exploitables par la couche d'optimisation.

Précédence des opérateurs

Signification Sémantique: Les règles hiérarchiques logiques et mathématiques internes dictant l'ordre déterministe d'évaluation des expressions multiples lorsqu'elles coexistent sans encapsulation explicite par des parenthèses. **Simplified Version**: Les règles mathématiques internes qui décident quelle opération doit être calculée en priorité quand une longue formule contient plusieurs calculs différents. **Frontières Théoriques**: La Précédence des opérateurs n'empêche pas l'optimiseur de requêtes d'altérer l'ordre d'évaluation des conditions logiques si un court-circuit algorithmique s'avère plus efficient. **Rôle Architectural**: La Précédence des opérateurs assure le déterminisme absolu de la résolution de l'arbre d'expression scalaire lors de la phase de compilation de la requête par le moteur.

Query Executor

Signification Sémantique: Le moteur d'exécution physique du SGBD responsable de la consommation de l'arbre d'exécution binaire, orchestrant les appels au système de stockage et réalisant les jonctions relationnelles finales. **Simplified Version**: Le programme ouvrier du système qui prend le plan de travail détaillé validé et exécute physiquement les tâches pour aller chercher les données. **Frontières Théoriques**: Le Query Executor ne modifie jamais le plan d'exécution défini ; le Query Executor applique strictement et séquentiellement les directives imposées par l'optimiseur. **Rôle Architectural**: Le Query Executor implémente le paradigme d'itération en extrayant les tuples des structures physiques via la mémoire cache et en générant le flux de données terminal.

Query Optimizer

Signification Sémantique: Le processeur heuristique du moteur relationnel évaluant de multiples permutations d'arbres algorithmiques pour déterminer le chemin d'accès physique le plus efficient en fonction des statistiques de distribution. **Simplified Version**: Le cerveau mathématique du système qui analyse toutes les façons possibles de trouver la donnée et choisit le chemin le plus rapide et le moins coûteux pour le serveur. **Frontières Théoriques**: Le Query Optimizer ne garantit pas formellement la découverte du plan absolument optimal, mais recherche une solution algorithmique acceptable en un temps de compilation minimal. **Rôle Architectural**: Le Query Optimizer est le traducteur logique-physique convertissant l'arbre relationnel déclaratif en un plan d'instructions exécutables optimisé pour la topologie de stockage.

Query Processor

Signification Sémantique: L'architecture logicielle globale de traitement regroupant l'analyseur lexical, l'algebriseur, l'optimiseur et l'exécuteur, englobant l'intégralité du traitement relationnel du système de gestion. **Simplified Version**: Le grand département du moteur de base de données chargé de recevoir une requête, de la comprendre, de l'optimiser et d'en fournir le résultat final. **Frontières Théoriques**: Le Query Processor est distinct du gestionnaire de stockage et ne manipule ni les verrous transactionnels ni l'allocation physique de l'espace disque directement. **Rôle Architectural**: Le Query Processor est l'interface d'abstraction relationnelle qui isole la logique des requêtes SQL de la complexité matérielle des structures de persistance.

REAL

Signification Sémantique: Un type de données scalaire numérique approximatif de simple précision basé sur quatre octets, implémentant l'arithmétique à virgule flottante pour des évaluations ne requérant pas de déterminisme strict. **Simplified Version**: Un format de nombre à virgule scientifique très économique en mémoire, mais qui manque de précision pour les calculs cumulatifs exacts. **Frontières Théoriques**: Le type REAL perd toute précision mathématique déterministe lors des opérations arithmétiques complexes. Le type REAL correspond à la déclaration fonctionnelle FLOAT(24) dans l'architecture T-SQL. **Rôle Architectural**: Le type REAL minimise l'empreinte mémoire dans les pages de données pour le stockage de variables mesurables supportant l'approximation structurelle.

REPLICATE

Signification Sémantique: Une fonction scalaire de manipulation textuelle générant de manière dynamique la concaténation répétitive d'une expression alphanumérique selon un multiplicateur entier spécifié. **Simplified Version**: Une commande qui permet de copier et de répéter automatiquement un même mot ou caractère plusieurs fois de suite. **Frontières Théoriques**: La fonction REPLICATE retourne instantanément un marqueur NULL si le paramètre de répétition multiplicateur est une valeur mathématiquement négative. **Rôle Architectural**: La fonction REPLICATE opère comme un générateur de formatage de projection au sein du moteur d'exécution, souvent utilisé pour l'alignement visuel ou le masquage structurel de données sensibles.

ROWVERSION

Signification Sémantique: Un type de données scalaire opaque générant automatiquement un marqueur binaire séquentiel et globalement unique, actualisé de manière asynchrone à chaque fois qu'un tuple subit une mutation d'état physique. **Simplified Version**: Un horodateur automatique attaché à une ligne, qui change de valeur tout seul dès que la ligne est modifiée, permettant de détecter les conflits d'édition entre plusieurs utilisateurs. **Frontières Théoriques**: Le type ROWVERSION n'entretient strictement aucun rapport sémantique avec la temporalité calendaire ou l'horloge du système. **Rôle Architectural**: Le type ROWVERSION implémente le mécanisme d'état de versionnage indispensable pour garantir le contrôle de concurrence optimiste sans nécessiter de verrous de lecture persistants.

SET

Signification Sémantique: Une instruction déclarative employée dans de multiples contextes syntaxiques, servant soit à affecter une valeur scalaire à une variable, soit à muter l'état d'un attribut lors d'une opération de mise à jour, soit à modifier les options d'environnement de session. **Simplified Version**: Le mot-clé couteau-suisse utilisé pour assigner une valeur, modifier une colonne spécifique lors d'une mise à jour ou

configurer les paramètres de fonctionnement de la connexion. **Frontières Théoriques**: L'instruction SET évalue séquentiellement les variables, contrairement à la clause SELECT qui évalue les affectations multiples de manière simultanée. **Rôle Architectural**: L'instruction SET configure le contexte d'exécution du thread logique et exécute les mutations vectorielles de données au sein de la couche d'évaluation scalaire.

SMALLDATETIME

Signification Sémantique: Un type de données scalaire temporel condensé sérialisant une date et une heure avec une précision limitative arrondie strictement à la minute supérieure ou inférieure la plus proche. **Simplified Version**: Un format de date et d'heure plus léger qui ignore les secondes exactes, arrondissant l'information à la minute la plus proche pour économiser de l'espace de stockage. **Frontières Théoriques**: Le type SMALLDATETIME ne possède aucune capacité de stockage des valeurs fractionnaires de seconde. Le domaine de données temporel du type SMALLDATETIME est nettement plus restreint que celui du type DATETIME standard. **Rôle Architectural**: Le type SMALLDATETIME optimise la densité des tuples dans le moteur de stockage pour les attributs chronologiques ne requérant pas de granularité absolue temporelle.

SMALLINT

Signification Sémantique: Un type de données scalaire numérique intégral codé sur deux octets, offrant un domaine de valeurs mathématiques entières strictement limité par sa capacité binaire. **Simplified Version**: Un format de petit nombre entier parfait pour mémoriser des valeurs modestes, comme l'âge d'une personne ou une quantité limitée en stock, prenant très peu de place. **Frontières Théoriques**: Le type SMALLINT ne supporte pas l'arithmétique fractionnaire. L'utilisation du type SMALLINT pour des clés primaires auto-incrémentées génère un risque majeur et rapide de dépassement de capacité. **Rôle Architectural**: Le type SMALLINT réduit drastiquement la largeur du flux de données et la taille des index structurés pour les domaines de données cardinalement finis.

SQL Manager

Signification Sémantique: Le composant interne du processeur de requêtes chargé de superviser la mise en cache des plans d'exécution compilés et l'allocation des mémoires de travail pour le traitement algorithmique. **Simplified Version**: Le gestionnaire interne qui conserve les recettes de recherche les plus fréquentes en mémoire pour éviter d'avoir à les recalculer à chaque fois qu'une requête similaire est lancée. **Frontières Théoriques**: Le SQL Manager opère exclusivement dans l'espace mémoire vive du serveur et n'interagit pas avec le sous-système d'écriture asynchrone des données sur disque. **Rôle Architectural**: Le SQL Manager gouverne la mémoire du plan de cache du moteur, optimisant drastiquement les temps de réponse via la réutilisation des arbres d'exécution sérialisés.

SQL déclaratif

Signification Sémantique: Le paradigme conceptuel fondamental du langage relationnel spécifiant formellement le résultat attendu de l'ensemble de données sans jamais dicter la procédure algorithmique itérative requise pour l'obtenir. **Simplified Version**: La philosophie du langage de base de données où l'on explique au système ce que l'on veut obtenir, sans avoir à lui expliquer comment il doit faire pour trouver le résultat. **Frontières Théoriques**: Le SQL déclaratif est inapte à implémenter de la logique de boucle conditionnelle complexe sans le recours à des extensions dialectales procédurales. **Rôle Architectural**: Le SQL déclaratif est la couche d'abstraction linguistique déléguant la responsabilité absolue de la stratégie d'exécution physique à l'intelligence de l'optimiseur.

Storage Engine

Signification Sémantique: Le sous-système architectural matériel et logiciel de bas niveau contrôlant l'allocation des pages physiques, la gestion des verrous transactionnels et la persistance sérialisée dans le journal de bord. **Simplified Version**: La salle des machines de la base de données qui gère physiquement l'enregistrement sur les disques durs, la sécurité des accès simultanés et l'organisation des fichiers. **Frontières Théoriques**: Le Storage Engine ne comprend pas le langage T-SQL et ne participe pas à la compilation des requêtes. **Rôle Architectural**: Le Storage Engine est la couche de persistance déterministe garantissant le respect formel des propriétés transactionnelles et l'intégrité binaire des données.

TEXT

Signification Sémantique: Un ancien type de données scalaire dédié au stockage des objets textuels volumineux de longueur variable encodés sans prise en charge native des caractères Unicode. **Simplified Version**: Un vieux format conçu pour mémoriser des documents textuels extrêmement longs, désormais abandonné au profit d'outils plus performants. **Frontières Théoriques**: Le type TEXT est formellement déprécié au profit de l'architecture VARCHAR(MAX). Le type TEXT complique considérablement l'évaluation algorithmique en raison du stockage déporté hors des pages de données standards. **Rôle Architectural**: Le type TEXT fournissait le mécanisme historique de sérialisation des charges textuelles asymétriques contournant les limites structurelles de la page mémoire.

TIME

Signification Sémantique: Un type de données scalaire chronologique dimensionné sérialisant de manière isolée l'heure de la journée, sans aucun ancrage à une composante calendaire spécifique, supportant une précision fractionnelle ajustable. **Simplified Version**: Un format conçu uniquement pour enregistrer une heure précise dans la journée, comme l'heure d'ouverture d'un magasin, indépendamment de la date. **Frontières Théoriques**: Le type TIME est dépourvu de contexte de fuseau horaire explicite dans son implémentation native. **Rôle Architectural**: Le type TIME normalise et isole la dimension horaire au sein du modèle physique, éliminant la nécessité algorithmique de masquer la date lors des agrégations basées sur l'horaire.

TINYINT

Signification Sémantique: Le type de données scalaire numérique intégral le plus restrictif de l'architecture, consommant exactement un octet et limitant son domaine de valeurs aux entiers strictement positifs. **Simplified Version**: Le plus petit format de nombre entier disponible, prenant un minimum de place, utilisé uniquement pour stocker de très petites valeurs allant de zéro à deux cent cinquante-cinq. **Frontières Théoriques**: Le type TINYINT ne peut en aucun cas stocker de valeurs numériques négatives. Toute tentative d'incrémentation asymétrique au-delà de sa limite binaire provoque un échec transactionnel absolu. **Rôle Architectural**: Le type TINYINT optimise agressivement la densité de la matrice de typage physique, particulièrement adapté pour modéliser des identifiants de statuts énumérés ou des attributs booléens étendus.

VALUES

Signification Sémantique: Une clause constructrice de table virtuelle instanciant explicitement un ensemble déterminé de tuples constants au sein d'une instruction d'insertion ou lors de la définition d'un

graphe d'expression dérivé. **Simplified Version**: Le mot-clé qui sert à énumérer précisément la liste des données brutes que l'on souhaite injecter ou utiliser instantanément dans la base de données. **Frontières Théoriques**: La clause VALUES requiert une symétrie parfaite dans le nombre d'expressions fournies pour chaque vecteur de tuple instancié afin d'éviter une exception d'arité. **Rôle Architectural**: La clause VALUES agit comme l'injecteur de constantes atomiques propulsant directement les données du flux déclaratif textuel vers le gestionnaire de mémoire logique.

VARCHAR

Signification Sémantique: Un type de données scalaire alphanumérique dimensionné de manière dynamique, allouant un espace de stockage physique qui s'adapte strictement à la longueur réelle de la chaîne de caractères insérée. **Simplified Version**: Un format de texte très intelligent et économique qui ajuste automatiquement la place qu'il occupe sur le disque dur selon la longueur réelle du mot enregistré. **Frontières Théoriques**: Le type VARCHAR requiert l'encodage structurel d'un vecteur de deux octets additionnels pour consigner la longueur réelle de la donnée de manière persistante. Le type VARCHAR engendre une fragmentation physique des pages lors de mises à jour augmentant drastiquement la longueur du texte. **Rôle Architectural**: Le type VARCHAR est l'optimiseur volumétrique textuel principal du moteur de stockage, minimisant drastiquement l'empreinte mémoire morte sur le système d'entrée/sortie.